

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ MAKİNA FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



MAK 4040 –BUHAR KAZANLARI

CRN: 24689

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

Prof. Dr. Yakup Erhan BÖKE

GRUP 13

Saliha YILDIZ

06.06.2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE PROJE TANIMI	9
1.1 Projenin Tanımı ve Kapsamı	9
1.2 Temel Tanımlar	9
1.3 Verilenler (Tasarım Parametreleri) & İstenenler (Tasarım Adımları).....	10
2. YANMA HESAPLARI.....	11
2.1 Isıl Değerlerin Tayini (H_o ve H_u)	11
2.2 Yakma Havası İhtiyacının Hesaplanması (v_{ho} ve v_h)	13
2.3 Yanma Ürünleri Hesabı (v_{go} ve v_g)	14
2.4 Yakıt Miktarı Hesabı (B).....	15
3. ISIL VERİM TAYİNİ	16
3.1 Yanmamış Yakıt Z_y ve Cüruftan Gelen Duyulur Isı Z_d Kaybı	16
3.2 Eksik Yanma Kaybı Z_e	16
3.3 Sıcak Cidar (Işınım ve Taşınım) Kaybı Z_c	16
3.4 Baca Kaybı Z_b	17
3.5 Blöf Kaybı Z_{bl}	18
3.6 Aralıklı Çalışma Kaybı Z_f	19
3.7 Net Isıl Verim (η) ve Kesin Yakıt Miktarı (B) Tayini	20
4. OCAK BOYUTLANDIRMASI	20
4.1 Ocağa Giren Toplam Isıl Güç (Q_{giren})	21
4.2 Ocak Isıl Yüğü Seçimi (q_o) ve Teorik Ocak Hacmi (V_o).....	21
4.3 Ocak Çapı (d_i) ve Boyunun (L) Seçimi.....	22
4.4 TS EN 12953-3 Standardına Göre Boyut Emniyet Tahkikleri.....	22

4.5 Brülör Kataloğundan Alev Boyutlarının Tahkiki.....	23
5. OCAK SICAKLIĞININ TAYİNİ	24
5.1 Yanma Ürünlerinin Kısmi Basınçları (P_{CO2} ve P_{H2O})	25
5.2 Ocağın Eşdeğer Tabaka Kalınlığı (L_e).....	25
5.3 Işınım Çarpanlarının Elde Edilmesi	26
5.4 Cidar Sıcaklığının (T_c) Tayini.....	28
5.5 Alevin Isıl Yayma Katsayısı (ϵ_a) ve Işınım Denklemi	29
5.6 Ocak Sıcaklığı (T_o) İterasyonu	30
6. TAŞINIM (KONVEKSİYON) YÜZEYLERİ VE ISI GEÇİŞ MİKTARININ TAYİNİ	33
6.1 Külhan / Alev Borusu (0-1 Arası) Isı Geçişi.....	33
6.2 Cehennemlik (1-2 Arası) Isı Geçişi	34
6.2.1 Cehennemlik Geometrisinin Seçimi	34
6.2.2 Ortalama Gaz Sıcaklığı (T_m) ve Hız Hesabı	35
6.2.3 Isı Geçiş Katsayılarının Bulunması ve İterasyon Kontrolü.....	36
6.3 İç Taraftaki Duman Boruları (1. Geçiş / 2-3 Arası) Isı Geçişi	37
6.3.1 Boru Seçimi, Adedi ve Gaz Hızı	37
6.3.2 Isı Geçiş Katsayılarının (h_k ve h_r) Bulunması.....	38
6.3.3 Suya Geçen Isı ve İterasyon Kontrolü.....	39
6.4 Ön Duman Kutusu (3-4 Arası) Isı ve Basınç Kaybı	39
6.5 Dış Taraftaki Duman Boruları (2. Geçiş / 4-5 Arası) Isı Geçişi	39
6.5.1 Boru Seçimi, Adedi ve Gaz Hızı	39
6.5.2 Isı Geçiş Katsayılarının Bulunması	40
6.5.3 Suya Geçen Isı ve İterasyon Kontrolü.....	40
7. EKONOMİZÖR HESABI	41
7.1 Ekonomizör Isıl Gücü (Q_{eko}) ve Isıl Kapasitelerin (C) Tayini	41

7.2 Ekonomizör Etkenliği (ϵ) ve Transfer Birimi Sayısı (N) (NTU Metodu).....	42
7.3 Toplam Isı Geçiş Katsayısı (K) ve Ekonomizör Isıtma Yüzeyi (A_{eko})	42
7.4 Boru Geometrisi, Adedi ve Aerodinamik Kontrolü	43
8. BASINÇ KAYIPLARI VE BACA HESABI.....	45
8.1 Ocak (Külhan) ve Cehennemlik Basınç Kaybı (Δp_1).....	45
8.2 Birinci Geçiş Duman Boruları Basınç Kaybı (Δp_2)	46
8.3 Ön Duman Kutusu Basınç Kaybı (Δp_3)	46
8.4 İkinci Geçiş Duman Boruları Basınç Kaybı (Δp_4)	47
8.5 Sadece Kazan Gövdesi İçi Toplam Basınç Kaybı (ΔP_{kazan}).....	47
8.6 Ekonomizör (Su Isıtıcısı) Basınç Kaybı (ΔP_{eko})	47
8.7 Doğal Çekiş ve Teorik Baca Yüksekliğinin Hesaplanması.....	47
8.8 Kesin Baca Boyutlarının Seçimi.....	48
8.9 Zorlanmış Çekiş (Aspiratör) Basınç ihtiyacı (H).....	48
8.10 Aspiratör (Baca Fanı) Motor Gücü Tayini	49
9. ISIL BİLANÇO VE TERMODİNAMİK DEĞERLENDİRME	49
9.1 Sisteme Giren Toplam Isı (Q_{giren}).....	49
9.2 Kazanın Çeşitli Kısımlarında Duman Gazının Verdiği Isılar.....	50
9.3 Kazandaki Isıl Kayıplar ve Faydalı Enerji Çıktısı	50
9.4 Isıl Bilanço Tablosu.....	51
10. MUKAVEMET HESAPLARI	52
10.1 Tasarım Basıncı, Sıcaklığı ve Malzeme Seçimi	52
10.2 Silindirik Dış Gövde (Zarf) Et Kalınlığı Hesabı.....	53
10.3 Külhan (Ocak) Et Kalınlığı ve Ezilme Tahkiki.....	54
10.4 Cehennemlik Dış Gövdesi Et Kalınlığı Tahkiki	54
10.5 Düz Aynalar (Boru Plakaları- Tube Plates) Et Kalınlığı Tahkiki	54

10.6 Duman Boruları (Smoke Tubes) Et Kalınlıđı Tahkiki	55
10.7 Konstrüksiyon ve İmalat Şartları (TS EN 12953-4)	56
11. ENDÜSTRİYEL KIYAS VE TASARIM DOĞRULAMA	57
12. KAZAN TEKNİK RESMİ VE KONSTRÜKSİYON DETAYLARI.....	58
EK: Proje Föyü.....	61
KAYNAKÇA.....	61



ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1-1: İki ve üç geçişli skoç tipi buhar kazanı.....	11
Şekil 3.1-1: Kazan dış yüzeyleri kaybı.....	17
Şekil 3.1-2: Duman Gazı ve Havanın Entalpi Diyagramları.....	18
Şekil 3.1-3: Blöf Kaybı Diyagramı	19
Şekil 6-1.3: Hava, Dumangazı Hâlinde Boru İçindeki Akışta Film Katsayısı.....	36
Şekil 6-2: Duman Gazının Entalpisi.....	37
Şekil 10.1-1: Çizelge 1: Silindirik kazanlarda kullanım için uygun EN çeliklerinin kaliteleri.....	53
Şekil 10.2-1: TS EN 12953-3 Madde 7.2	54
Şekil 10.5-1: TS EN 12953-3 Madde 10.2.4.....	56
Şekil 10.6-1: Düz aynaların desteklenme noktaları.....	56

TABLO LİSTESİ

Tablo 1-1: Kazan Tasarım Parametreleri	10
Tablo 2-1: Doğalgaz karışımını oluşturan her bir gazın alt (H_u) ve üst (H_o) ısı değerleri	13
Tablo 2-2: Izgara ve Ocak Yüğü için Pratik Değerler.....	14
Tablo 2-3: Isıl verim hesabı için pratik değerler	15
Tablo 5-1: CO ₂ Gazının ve Su Buharının Işınım Akısı Diyagramları	27
Tablo 5-3.5-2: Gazlar İçin Işınım Yayma Katsayıları (H ₂ O).....	28
Tablo 5-3.3: Kısmi Basınca Göre Düzeltme Katsayısı	28
Tablo 5-4: Su Buharı için (T,i) Diyagramları	29
Tablo 7.4-1: TS EN 10216-1, Çizelge 7: Dış Çap (D) ve Et Kalınlığı (T) Boyutları Tablosu	44
Tablo 9.4-1: Duman Gazının Verdiği Isılar ve Isıl Bilanço Tablosu	52
Tablo 11.1: Projenin buhar kapasitesi, ısı gücü gibi özelliklerinin endüstri ile karşılaştırılması	57
Tablo 11.2: Projenin basınç, geçiş sayısı, verim gibi özelliklerinin endüstri ile karşılaştırılması	58

SEMBOLLER & KISALTMALAR

1. Yanma ve Termodinamik Sembolleri

- H_u : Yakıtın Alt Isıl Değeri (kJ/Nm^3 veya kJ/kg)
- H_o : Yakıtın Üst Isıl Değeri (kJ/Nm^3 veya kJ/kg)
- B : Saatlik Yakıt Tüketim Miktarı (Debisi) (Nm^3/h)
- n : Hava Fazlalık (Hava Fazlalığı) Katsayısı
- O_{min} : Teorik (Minimum) Oksijen İhtiyacı (Nm^3/Nm^3)
- v_{ho} : Teorik Yakma Havası İhtiyacı (Nm^3/Nm^3)
- v_h : Gerçek Yakma Havası İhtiyacı (Nm^3/Nm^3)
- v_{go} : Teorik Yaş Duman Gazı Miktarı (Nm^3/Nm^3)
- v_g : Gerçek Yaş Duman Gazı Miktarı (Nm^3/Nm^3)
- v_{gkr} : Kuru Duman Gazı Miktarı (Nm^3/Nm^3)
- i : Özgül Entalpi (kJ/kg veya kJ/Nm^3)
- c_p : Sabit Basınçta Özgül Isı ($kJ/kg^{\circ}C$)
- Δi : Entalpi Düşüşü (Farkı) (kJ/Nm^3)

2. Verim ve Kayıp Sembolleri

- η : Net Isıl Verim (%)
- Z_e : Eksik Yanma Kaybı (%)
- Z_c : Sıcak Cidar (Işınım/Taşınım) Kaybı (%)
- Z_b : Baca (Duyulur Isı) Kaybı (%)
- Z_{bl} : Blöf (Su Atımı) Kaybı (%)
- Z_f : Aralıklı Çalışma (Dur-Kalk) Kaybı (%)
- Q_k : Kazan Gücü (Isıl Kapasite) (kW)

3. Boyutlandırma ve Geometri Sembolleri

- P : Saatlik Buhar Üretim Kapasitesi (Debisi) (kg/h)
- d_0 : Ocak (Yanma Odası) Çapı (m veya mm)
- l_0 : Ocak Boyu (m veya mm)
- V_0 : Ocak Hacmi (m^3)
- D_c : Cehennemlik (Ateş Kutusu) Çapı (m veya mm)

- L_c : Cehennemlik Boyu (m veya mm)
- A : Isı Geçiş (Isıtma) Yüzey Alanı (m^2)
- q_o : Ocak Isı Yüğü (Hacimsel Isıl Yüğü) (W/m^3)
- w / w_0 : Gaz Hızı (m/s)
- $\dot{V}_g$: Hacimsel Duman Gazı Debisi (Nm^3/h)

4. Isı Geçiş ve Sıcaklık Sembolleri

- T_{go} : Ocak Çıkışındaki Duman Gazı Sıcaklığı ($^{\circ}C$ veya K)
- T_w : Cidar (Duvar) Sıcaklığı ($^{\circ}C$ veya K)
- ΔT_m : Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı ($^{\circ}C$)
- K : Toplam Isı Geçiş Katsayısı (W/m^2K)
- α / h : Film (Taşınım/Işınım) Isı Geçiş Katsayısı (W/m^2K)
- ϵ : Emisyon (Yayma) Katsayısı
- Φ : Radyasyon (Işınım) Şekil Faktörü
- L_e : Eşdeğer Tabaka (Işınım) Kalınlığı (m)

5. Basınç ve Mukavemet Sembolleri

- Δp : Basınç Kaybı (Direnci) (Pa veya $mmss$)
- e : Hesapsal Cidar (Et) Kalınlığı (mm)
- D_a : Kazan Dış Gövde Çapı (mm)
- K : Mukavemet hesaplarında esas tutulan malzeme dayanım değeri (N/mm^2 veya MPa). (Cidar sıcaklığı $T_w \leq 350^{\circ}C$ olduğu için $K = \sigma_{akma}$ olarak alınmıştır)
- S : Emniyet Katsayısı
- v : Kaynak Zayıflama Faktörü (Dikiş Faktörü)
- c : Korozyon Payı (mm)

1. GİRİŞ VE PROJE TANIMI

1.1 Projenin Tanımı ve Kapsamı

Bu rapor, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi MAK 4040 Buhar Kazanları dersi kapsamında 2025-2026 Bahar yarıyılı dönem projesi olarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında, endüstriyel bir tesise hizmet edecek gaz yakıtlı (doğalgaz) bir İskoç buhar kazanının termodinamik, hidrodinamik ve mukavemet (konstrüktif) tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarım, imalat ve muayene standartları için uluslararası TS EN 12953 Silindirik Kazanlar standardı esas alınmıştır.

Endüstriyel amaçla bir buhar kazanı tasarlanırken projenin temeli olan buhar yükü öncelikle belirlenmelidir. Bu projede doğrudan tasarım isterlerinde belirtilen nominal çalışma kapasitesi (3500 kg/h) hedef alınmış ve sistem tam bu debide, maksimum ısı veriminde çalışacak şekilde optimum boyutlandırılmıştır. Sistemin zorlayıcı şartlara karşı emniyeti; teorik ısı kapasiteyi şişirmek yerine, doğal çekiş ve aerodinamik kayıplar için uygulanan %15 baca emniyet payı (ve ilave 40 Pa rüzgâr/basınç düşüklüğü payı) ile aspiratör kullanılacaksa motor gücünde uygulanması gereken %25 emniyet payı kuralları ile güvence altına alınmıştır.

Ayrıca yapısal mukavemet hesaplarında TS EN 12953 standartlarının öngördüğü sac kalınlığı toleransları uygulanmıştır. Bu raporda, projenin isterlerine uygun şekilde *yanma hesaplarından başlanarak sırasıyla; sistemin ısı verim tayini, ocak boyutlandırması, alev ve duman gazı sıcaklıklarının iteratif yöntemlerle hesabı, ısı transfer yüzeylerinin (külhan, cehennemlik, duman boruları ve ekonomizör) alan tayinleri, aerodinamik basınç kayıplarının analizi, ısı bilanço (enerji denkliği) ve uluslararası Avrupa standartlarına (TS EN 12953) uygun mukavemet tahkikleri, endüstriyel kıyaslama ve teknik resim konstrüksiyon detayları* adım adım sunulmuştur

1.2 Temel Tanımlar

Buhar kazanının tasarım hesaplarına geçmeden önce projede sıkça kullanılacak bazı temel terimlerin tanımlanması uygun olacaktır:

1. **Isıtma Yüzeyi:** Isıtıcı akışkan (duman gazları) ile ısı alan akışkanı (su/buhar)

birbirinden ayıran ve aralarında ısı transferinin gerçekleştiği yüzeydir.

2. **Asıl Isıtma Yüzeyi:** Yardımcı yüzeyler (su ısıtıcı, ön buharlaştırıcı, kızdırıcı vb.) dışında kalan ve suyun asıl buharlaştırıldığı ana ısı transfer yüzeyidir.
3. **İşletme Basıncı:** Kazanın normal çalışma koşullarındaki buhar basıncıdır. Bu değer, emniyet valfinin açılmasına karşılık gelen maksimum işletme basıncından her zaman daha düşüktür.

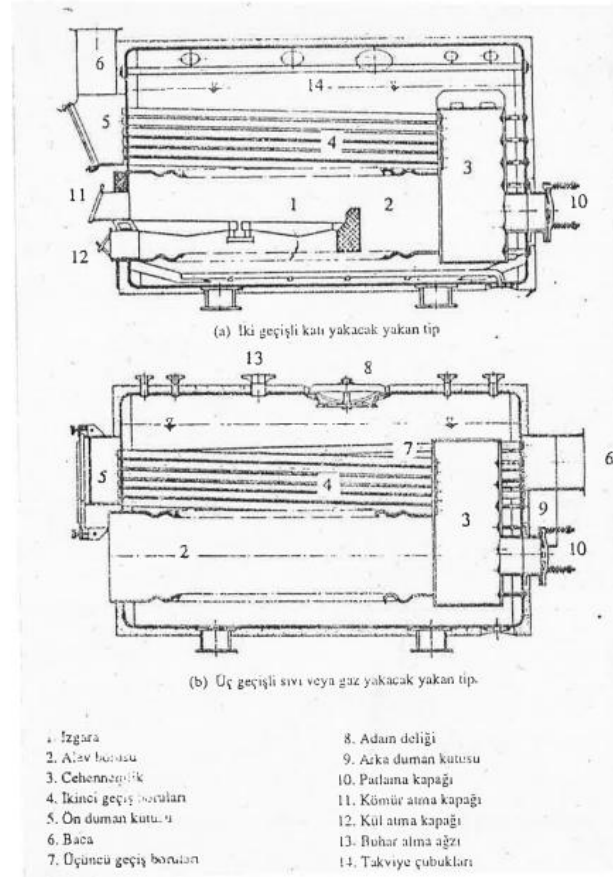
1.3 Verilenler (Tasarım Parametreleri) & İstenenler (Tasarım Adımları)

Proje kapsamında tasarımı yapılacak olan 13. Grup İskoç buhar kazanına ait spesifik çalışma şartları ve yakıt özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 1-1: Kazan Tasarım Parametreleri

Parametre	Değer / Özellik
Kazan Tipi	İskoç
Kullanma Yeri	Endüstri
Buhar Miktarı (Kapasite)	3500 kg/h
Buhar Basıncı	5 bar (mutlak)
Buhar Sıcaklığı	Doymuş
Su Giriş Sıcaklığı	80 °C
Su Çıkış Sıcaklığı (Ekonomizörden)	İleriki bölümlerde hesaplanacaktır.
Hava Sıcaklığı	15 °C
Ocak Cinsi	Doğal gaz yakmaya uygun
Yakacak Cinsi	Doğal Gaz
Yakacak Bileşimi (Hacimsel Oran)	%90,0 Metan, %4,0 Etan, %6,0 Bütan

(Not: Proje tasarım föyünün orijinal kopyası Ek-1'de sunulmuştur.)



Şekil 1-1: İki ve üç geçişli skoç tipi buhar kazanı

2. YANMA HESAPLARI

2.1 Isıl Değerlerin Tayini (H_o ve H_u)

Proje kapsamında verilen doğalgaz karışımının hacimsel oranları: **%90 Metan (CH_4), %4 Etan (C_2H_6) ve %6 Bütan (C_4H_{10}) 'dır.**

Karışımın alt ısı değerini (H_u) bulmak için genel denklemimiz şu şekildedir:

$$H_u = CO \cdot (H_u)_{CO} + H_2 \cdot (H_u)_{H_2} + C_xH_y \cdot (H_u)_{C_xH_y}$$

Ders notlarımızdaki tabloda; metan için $H_u = 35,88 \text{ MJ/Nm}^3$, etan için $H_u = 64,46 \text{ MJ/Nm}^3$ ve propan için $H_u = 92,93 \text{ MJ/Nm}^3$ değerleri verilmiştir. Tabloda yer almayan Bütan (C_4H_{10}) gazının alt ısı değeri, alkan serisindeki (C sayısı artışına bağlı) lineer enerji artışı prensibiyle analitik olarak türetilmiştir:

- Metan'dan (1C) Etan'a (2C) geçişte enerji artış: $64,46 - 35,88 = 28,58 \text{ MJ/Nm}^3$
- Etan'dan (2C) Propan'a (3C) geçişte enerji artış: $92,93 - 64,46 = 28,47 \text{ MJ/Nm}^3$

Ortalama artış $\approx 28,52 \text{ MJ/Nm}^3$ alınarak Propan'dan (3C) Bütan'a (4C) geçiş tayin edilir:

$$\text{Bütan } (H_u) = 92,93 + 28,52 = 121,45 \text{ MJ/Nm}^3 \text{ (Yani } 121450 \text{ kJ/Nm}^3\text{)}$$

Bu mühendislik yaklaşımıyla karışımın fiili alt ısı değeri:

$$H_u = (0,90 \times 35880) + (0,04 \times 64460) + (0,06 \times 121450)$$

$$\mathbf{H_u = 42157,4 \text{ kJ/Nm}^3}$$

Alt ısı değeri (H_u) yaptığımız gibi, Üst Isıl Değer (H_o) için de alkan serisindeki karbon (C) sayısı artışına bağlı lineer enerji artışı prensibiyle analitik bir türetme yapılmalıdır:

Tablodaki mevcut üst ısı değerler (H_o):

- Metan (CH_4 , 1C) : $39,82 \text{ MJ/Nm}^3$ (39820 kJ/Nm^3)
- Etan (C_2H_6 , 2C): $70,39 \text{ MJ/Nm}^3$ (70390 kJ/Nm^3)
- Propan (C_3H_8 , 3C): $100,9 \text{ MJ/Nm}^3$ (100900 kJ/Nm^3)

Lineer Enerji Artışı Hesabr:

- Metan'dan Etan'a geçişte enerji artışı: $70,39 - 39,82 = 30,57 \text{ MJ/Nm}^3$
- Etan'dan Propan'a geçişte enerji artışı: $100,9 - 70,39 = 30,51 \text{ MJ/Nm}^3$
- Ortalama Artış: $(30,57 + 30,51)/2 = \mathbf{30,54 \text{ MJ/Nm}^3}$ (Yani 30540 kJ/Nm^3)

Bu ortalama artış referans alınarak Propan'dan (3C) Bütan'a (4C) geçiş tayin edilir:

- Bütan (H_o) = Propan (H_o) + Ortalama Artış
- Bütan (H_o) = $100,9 + 30,54 = 131,44 \text{ MJ/Nm}^3$ (Yani $\mathbf{131440 \text{ kJ/Nm}^3}$)

Karışımın toplam üst ısı değeri (H_o): (%90 Metan, %4 Etan, %6 Bütan) için genel denklem uygulanır:

$$H_o = \Sigma(\text{HacimselOran} \times (H_o)_{\text{gaz}})$$

$$H_o = (0,90 \times 39820) + (0,04 \times 70390) + (0,06 \times 131440)$$

$$H_o = 46540 \text{ kJ/Nm}^3$$

		Üst ısı değeri H_o		Alt ısı değeri H_u	
		MJ/Nm ³	MJ/kg	MJ/Nm ³	MJ/kg
Karbon monoksit	CO	11,99	10,11	11,99	10,11
Hidrojen	H ₂	12,74	141,8	10,78	120,0
Metan	CH ₄	39,82	55,5	35,88	50,01
Etan	C ₂ H ₆	70,39	51,87	64,46	47,50
Propan	C ₃ H ₈	100,9	50,35	92,93	46,37

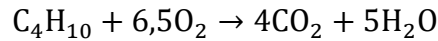
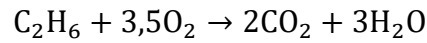
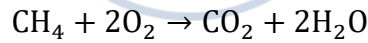
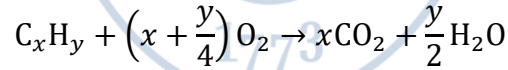
$$H_o = CO \cdot (H_o)_{CO} + H_2 \cdot (H_o)_{H_2} + C_xH_y \cdot (H_o)_{C_xH_y}$$

$$H_u = CO \cdot (H_u)_{CO} + H_2 \cdot (H_u)_{H_2} + C_xH_y \cdot (H_u)_{C_xH_y}$$

Tablo 2-1: Doğalgaz karışımını oluşturan her bir gazın alt (H_u) ve üst (H_o) ısı değerleri

2.2 Yakma Havası İhtiyacının Hesaplanması (v_{ho} ve v_h)

Gaz yakıtlar için öğretilen temel yanma reaksiyonu:



1Nm³ yakıt için gereken teorik oksijen ihtiyacı ($O_{\min}$):

$$O_{\min} = (0,90 \times 2) + (0,04 \times 3,5) + (0,06 \times 6,5) = 2,33 \text{ Nm}^3 O_2 / \text{Nm}^3 \text{ yakıt}$$

Havanın hacimce %21'i oksijen kabul edilerek teorik hava ihtiyacı (v_{ho}):

$$v_{ho} = 2,33 \times \frac{100}{21} = 11,095 \text{ Nm}^3 \text{ hava} / \text{Nm}^3 \text{ yakıt}$$

Sistemde tam yanmanın sağlanabilmesi için ders notlarımızdaki "Izgara ve Ocak Yüğü İçin Pratik Değerler" tablosunda 4 gaz yakacaklar için öngörülen hava fazlalık katsayısı ($n = 1,1 - 1,2$) aralığından optimum olarak $n = 1,15$ seçilmiştir.

Gerçek yakma havası ihtiyacı (v_h):

$$v_h = n \times v_{ho} = 1,15 \times 11,095 = 12,759 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$$

Ocak cinsi	Yakacak cinsi	Yakacakta aranan özellikler	Izgara yükü		Ocak yükü $10^{-6} \text{ kcal/m}^2\text{h}$	Hava fazlalık katsayısı n (ocakta)
			q_r ($10^{-6} \text{ kcal/m}^2\text{h}$)	b_r kg/m ² h		
Sabit basamaklı ızgara	Linyit, turba, testere artığı, odun artıkları	Nem → 60(80)%, U.M. fazla Hu < 4000 kcal/kg. (16750 kJ/kg)	Ham linyit 0,6–0,7 (1)	330–300	0,15–0,18	1,3–1,45
Kayan basamaklı ızgara	Linyit, turba, odun talaşı ve artıkları, yıkama artıkları, kok	Nem → 60 % Hu ≤ 4000 kcal/kg. (16750 kJ/kg)	Ölmesiz → 0,6 Ölmesi 0,75–0,85–(1,3)	300–650	0,15–0,22 (0,4)	1,3–1,45
Martin ızgarası	Her türlü taşkömür, ham linyit, turba, yıkama artıkları, ince taneli-kömürler	Nem → 60% kül → 60%, Tane 0–60 m Hu=1500–5500 kcal/kg. 6300 - 23000 kJ/kg	Taşkömür 0,9–1,35 Ham linyit 1,1–1,5 ↑	150–230 500–750	0,25–0,3 0,20–0,22	1,3–1,55
Titreşimli eğik ızgara	Her türlü taşkömür, ham linyit, linyit biriketi, kok	Hamurlaşmayan ince taneli kömürler elverişli değil	Taşkömür 0,6–1,2	100–200	0,2–0,0	1,3–1,5
Toz kömür	Taşkömür, ham linyit, kok		—	—	Taşkömür 0,13–0,14–0,17–0,2 Linyit	1,25–1,35
Ergimiş köllü	Taşkömür, kömür artıkları (kül ergime sıcaklığı düşük)		—	—	0,18–0,20*	1,15
Sıvı yakacak	Ham petroler, damıtma artıkları		—	—	0,3–0,75**	1,1–1,3
Gaz yakacak	Gaz yakacaklar		—	—	0,4–1–(2)	1,1–1,2

* Toplam ocak yükü
** Gemi kazanında 2.10⁶ Kcal/m²h (2325 kW/m²) değerine kadar çıkabilir.

1 kcal/h = 1,16 W

Tablo 2-2: Izgara ve Ocak Yüğü için Pratik Değerler

2.3 Yanma Ürünleri Hesabı (v_{go} ve v_g)

Bacadan atılacak teorik gazların hacimleri, reaksiyon denklemlerinin ürünler kısmındaki katsayılarla hesaplanır:

- **Oluşan CO_2 :** $(0,90 \times 1) + (0,04 \times 2) + (0,06 \times 4) = 0,90 + 0,08 + 0,24 = 1,22 \text{ Nm}^3$
- **Oluşan H_2O :** $(0,90 \times 2) + (0,04 \times 3) + (0,06 \times 5) = 1,80 + 0,12 + 0,30 = 2,22 \text{ Nm}^3$
- **Gelen N_2 (Azot):** Havanın %79'u azottur. $0,79 \times v_{ho} = 0,79 \times 11,095 = 8,765 \text{ Nm}^3$

Teorik Yaş Duman Gazı Miktarı (v_{go}):

$$v_{go} = 1,22 (CO_2) + 2,22 (H_2O) + 8,765 (N_2)$$

$$= 12,205 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$$

Gerçek (Fiili) Yaş Duman Gazı Miktarı (v_g): Fazla havadan gelen hava miktarını da eklemeliyiz.

$$v_g = v_{go} + (n - 1) \times v_{ho} = 12,205 + (1,15 - 1) \times 11,095$$

$$= 13,869 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$$

Özgül Kuru Duman Miktarı (v_{gk}): Eksik yanma kayıplarında kullanılmak üzere, yaş duman gazından su buharının çıkartılmasıyla bulunur:

$$v_{gk} = v_g - v_{H_2O} = 13,869 - 2,22 = 11,649 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$$

2.4 Yakıt Miktarı Hesabı (B): Yakıt debisi formülü $B = \frac{P \cdot (i_s - i_g)}{\eta \cdot H_u}$ şeklindedir. Yakıt miktarını

bulabilmek için öncelikle kazanın ısı verimini (η) tayin etmek gerekir. Sistemimiz İskoç tipi (alev-duman borulu) orta/küçük kapasiteli bir kazan olup yakıt olarak doğalgaz kullanmaktadır. Ders notlarındaki pratik değerlere göre, bu tip mekanik/gaz yakıtlı alev-duman borulu kazanların ısı verim aralığı %70- 80 (90) bandındadır. Tasarımımızda sistemin sonuna atık baca gazı ısısını geri kazanan bir ekonomizör (su ısıtıcısı) ünitesi entegre edildiği için, kazanın toplam ısı veriminin standartların üst sınırına ulaşacağı analitik olarak öngörülmüş ve ısı hesaplarına başlarken ilk iterasyon için pratik verim tahmini %90 olarak kabul edilmiştir.

PRATİK DEĞERLER	
KÜÇÜK KAZAN (Alev + Duman borulu)	
Ele yüklemesi	% 45 - 70
Mekanik "	% 65 - 75
Gaz/Sıvı yakacak	% 70 - 80 (90)
BÜYÜK KAZAN (Su borulu)	
Mekanik yüklemesi	% 80 - 85
Toz kömür ocak	% 80 - 88
Gaz/Sıvı yakacak	% 82 - 90 (91)

Tablo 2-3: Isı verim hesabı için pratik değerler

- Buhar debisi (P): 3500 kg/h
- 5 bar (mutlak) için doymuş buhar entalpisi (i_s): $\approx 2748,7 \text{ kJ/kg}$
- 80°C giriş besleme suyu entalpisi (i_g): $\approx 335 \text{ kJ/kg}$

Bu parametrelere göre saatlik yakıt tüketimi: $B = \frac{3500 \times (2748,7 - 335)}{0,90 \times 42157,4} = 222,65 \text{ Nm N}^3/\text{h}$

3. ISIL VERİM TAYİNİ

Buhar kazanlarında ısı verim (η), yakıtın yanmasıyla açığa çıkan ısıнын ne kadarının faydalı ısıya (buhara) dönüştüğünü ifade eder. Projemizde ısı verim, doğrudan verim hesabı yerine ders notlarında detaylandırılan dolaylı “kayıplar yöntemi” ile hesaplanacaktır:

Genel verim denklemi şu şekildedir:

$$\eta = 1 - \sum (\text{Kayıplar}) \quad \eta = 1 - (Z_y + Z_d + Z_e + Z_c + Z_b + Z_{bl} + Z_f)$$

3.1 Yanmamış Yakıt (Z_y) ve Cüruftan Gelen Duyulur Isı (Z_d) Kaybı

Sistemimizde yakıt olarak gaz yakıt (doğalgaz) kullanılmaktadır. Gaz yakıtlı kazanlarda cüruf oluşumu ve ızgaradan düşen/uçan yanmamış kömür/kok kaybı söz konusu olmadığından ders notlarında belirtildiği üzere bu kayıplar pratik olarak sıfır kabul edilmiştir.

$$Z_y = \%0$$

$$Z_d = \%0$$

3.2 Eksik Yanma Kaybı (Z_e)

Eksik yanma kaybı formülü

$$Z_e = \frac{(1 - y) \cdot v_{gk} \cdot CO \cdot H_{CO}}{H_u}$$

Doğalgaz yakan modern brülörlü İskoç tipi sistemlerde tasarım gereği optimum hava fazlalık katsayısı ($n = 1,15$) ile tam yanma gerçekleştiği öngörüldüğünden ($CO = 0$), eksik yanma kaybı sıfır kabul edilmiştir.

$$Z_e = \%0$$

3.3 Sıcak Cidar (Işınım ve Taşınım) Kaybı (Z_c)

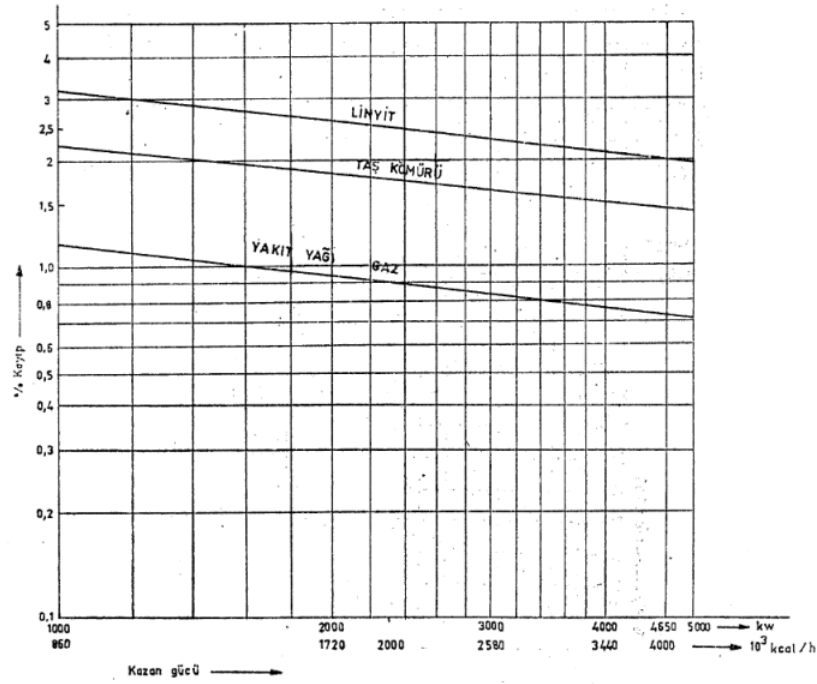
Kazan gövdesinden çevreye olan ışıınım ve taşınım kayıplarını belirlemek için öncelikle kazanın ısı gücü (Q_K) hesaplanmalıdır. Ders notlarındaki "Buhar Kazanları Pratik Değerler"

tablosuna göre sistemimizin ön tahmini ısı verimi $\eta_{tahmini} = \%90$ alınarak ilk yakıt debisi ($B_{tahmini}$) belirlenmiştir:

$$Q_K = (B_{tahmini} \cdot H_u) / 3600 \approx 2608 \text{ kW}$$

Ders notları eklerinde yer alan "Kazan Dış Yüzeyleri Kaybı" diyagramından; yaklaşık 2600 kW kapasite ve "Gaz" yakıt eğrisi kesişimi okunarak sıcak cidar kaybı belirlenmiştir:

$$Z_c = \%0,9$$



Şekil 3.1-1: Kazan dış yüzeyleri kaybı

3.4 Baca Kaybı (Z_b)

Duman gazının atılmasından kaynaklanan sistemdeki en belirgin kayıptır. Formülü şu şekildedir:

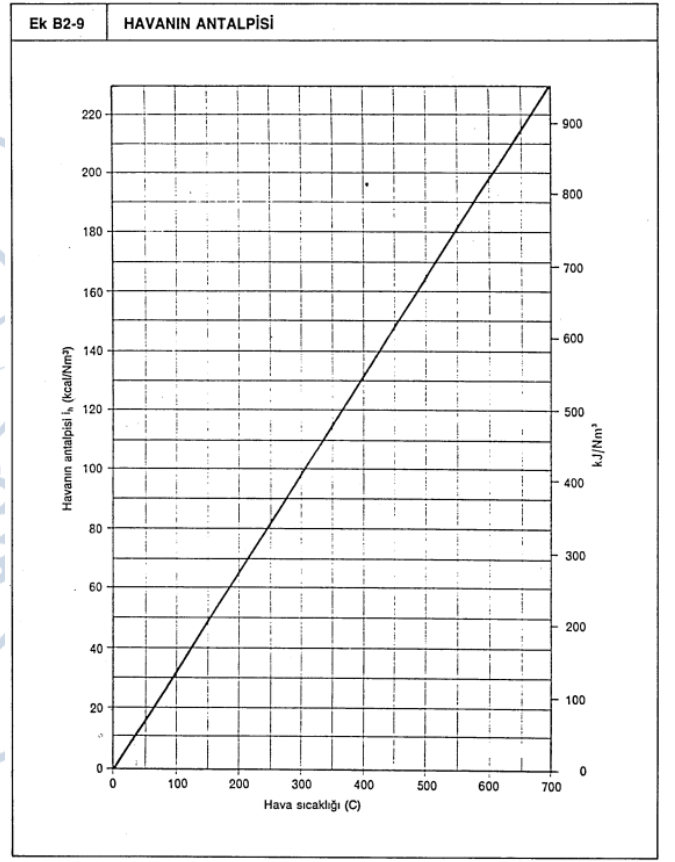
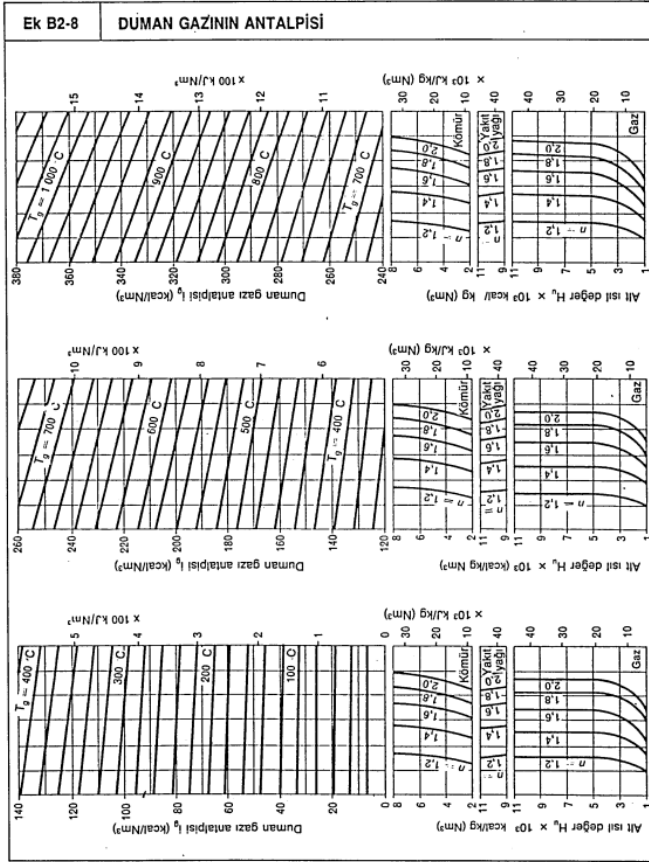
$$Z_b = \frac{(1 - y) \cdot v_g \cdot (i_b - i_a)}{H_u}$$

- **y (Uçan kok yüzdesi):** Gaz yakıt için 0 'dır.
- **v_g (Gerçek yağ duman gazı):** Bölüm 2'de $13,869 \text{ Nm}^3 / \text{Nm}^3$ bulunmuştur.
- **T_b (Baca Sıcaklığı):** Sistemde ekonomizör bulunduğu duman gazları soğutulacaktır. Korozyon riskini önlemek için sıcaklık, asit çiy noktasının (140°C) zorlanmış çekme sınırının güvenli bir miktar üzerinde olmalıdır. Tasarımımızda $T_b = 150^\circ\text{C}$ olarak seçilmiştir.

- **i_a (Hava Entalpisi):** $T_a = 15^\circ\text{C}$ tasarım şartı için hava antalpisi tablosundan $\approx 20 \text{ kJ/Nm}^3$ olarak okunmuştur.
- **i_b (Duman Gazı Entalpisi):** Duman gazı antalpisi tablosundan 150°C sıcaklık için gaz karışımının ortalama entalpisi $\approx 215 \text{ kJ/Nm}^3$ olarak okunmuştur. Buna göre baca kaybı:

$$Z_b = \frac{1 \cdot 13,869 \cdot (215 - 20)}{42157,4} = \frac{13,869 \cdot 195}{42157,4} = 0,0642$$

$$Z_b = \%6,42$$



Şekil 3.1-2: Duman Gazı ve Havanın Entalpi Diyagramları

3.5 Blöf Kaybı (Z_{bl})

Kazan içindeki suyun mineral (TDS) miktarını limitler dâhilinde tutmak için kazandan dışarı atılan kaynar suyun (sıvı entalpisi) yarattığı ısı kaybıdır. Bu kayıp aşağıdaki termodinamik formülle hesaplanır:

$$Z_{bl} = \frac{\dot{m}_{bl} \cdot i_{bl}}{B \cdot H_u}$$

Kütleli blöf debisi ($\dot{m}_{bl}$); sisteme giren besi suyu kirliliğine (C_F) ve kazan suyu

TDS üst limitine (C_B) bağlıdır. Tasarım aşamasında TS EN 12953-10 standardı uyarınca endüstriyel kazan suyu limiti $C_B = 3000$ ppm ve şebeke besi suyu ortalama TDS değeri $C_F = 232$ ppm olarak öngörülmüştür.

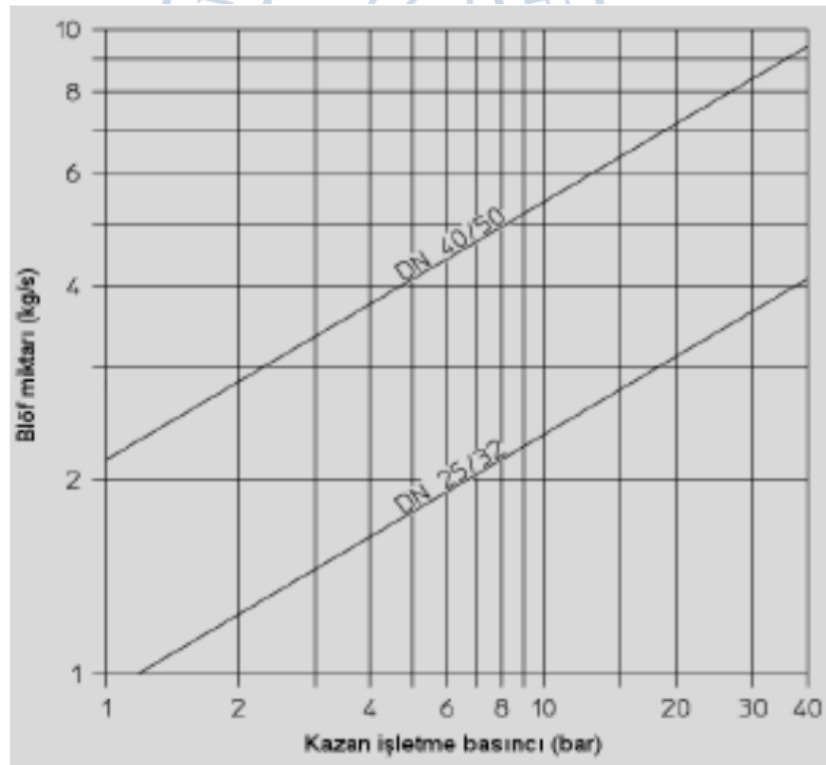
- Kütlesel Blöf Debisi:

$$\dot{m}_{bl} = P \cdot \frac{C_F}{C_B - C_F} = 3500 \cdot \frac{232}{3000 - 232} = 3500 \cdot 0,08381 = 293,35 \text{ kg/h}$$

- Sıvı Entalpisi (i_{bl}): 5 bar (mutlak) işletme basıncında doymuş suyun entalpisi buhar tablolarından (Ek A-4) $i_{bl} \approx 640,1$ kJ/kg olarak okunmuştur.
- Yakıtın Isıl Gücü: Bölüm 3.1 öncesinde belirlenen ilk tahmini yakıt debisi ($B_{\text{tahmini}} = 222,65 \text{ Nm}^3/\text{h}$) ve alt ısı değeri ($H_u = 42157,4$ kJ/Nm³) kullanılarak:

$$Z_{bl} = \frac{293,35 \cdot 640,1}{222,65 \cdot 42157,4} = \frac{187773,3}{9386345,3} = 0,0200 \Rightarrow \%2,00$$

olarak hesaplanmıştır.



Şekil 3.1-3: Blöf Kaybı Diyagramı

3.6 Aralıklı Çalışma Kaybı (Z_f)

Kazan dur-kalk yaparken veya düşük yükte çalışırken soğuyan yüzeylerin tekrar

ısınmasıyla oluşan kayıptır. Kazanın entegre edildiği endüstriyel tesisin günde 2 vardiya (16 saat) tam kapasite çalıştığı öngörülmüştür ($z = 16$ saat).

$$Z_f = \frac{24 - z}{z} \cdot Z_c = \frac{24 - 16}{16} \cdot 0,009 = 0,0045$$

$$Z_f = \%0,45$$

3.7 Net Isıl Verim (η) ve Kesin Yakıt Miktarı (B) Tayini

Belirlenen tüm kayıplar toplanarak kazanın net ısı verimi hesaplanmıştır:

$$\Sigma(\text{Kayıplar}) = 0 + 0 + 0 + 0,9 + 6,42 + 2,0 + 0,45 = \%9,77$$

$$\eta_{\text{net}} = 100 - 9,77 = \%90,23$$

Bulunan net ısı verim ile genel kapasite denkleminden kesin yakıt debisi (B) tayin edilir:

$$B = \frac{P \cdot (i_s - i_g)}{\eta \cdot H_u}$$

- P : 3500 kg/h (Verilen tasarım şartı)
- i_s : 5 bar (mutlak) basınçta doymuş buhar entalpisi. Buhar tablolarından $\approx 2748,7$ kJ/kg okunmuştur
- i_g : 80°C besı suyu entalpisi. $c_p \cdot \Delta T \Rightarrow 80 \cdot 4,18 \approx 334,4$ kJ/kg
- η : 0,9023 (Net Isıl Verim)
- H_u : 42157,4 kJ/Nm³ (Bölüm 2 analitik hesabı)

Kesin yakıt tüketimi:

$$B = \frac{3500 \cdot (2748,7 - 334,4)}{0,9023 \cdot 42157,4} B = \frac{8450050}{38038,62} = 221,14 \text{ Nm}^3/\text{h}$$

İlk aşamada pratik değerlerden öngördüğümüz %90 verim üzerinden kurduğumuz tahmini yakıt debisi ile, kayıplar analizi yapılarak bulunan %90,23 verim üzerinden elde edilen kesin yakıt debisi uyum göstermiş ve termodinamik iterasyon isabetle sonuçlanmıştır.

4. OCAK BOYUTLANDIRMASI

İskoç tipi (alev-duman borulu) buhar kazanlarında ocak (külhan) tasarımı, kazanın

güvenli ve yüksek verimli çalışabilmesi için termodinamik ve geometrik kısıtların bir arada değerlendirilmesiyle yapılır. Tasarıma, öncelikle ocak ısı yükünün seçilmesi ve buna bağlı olarak teorik ocak hacminin belirlenmesiyle başlanır.

4.1 Ocağa Giren Toplam Isıl Güç (Q_{giren})

Ocağa giren toplam enerji, yakıtın alt ısı değeri üzerinden sağlanan güç ile yanma havasının getirdiği duyulur ısıнын toplamıdır:

$$Q_{giren} = \frac{B \cdot H_u}{3600} + \frac{V_{hava} \cdot i_h}{3600}$$

- **Yakıtın Isıl Gücü (H veya $Q_{yakıt}$):** Bölüm 3'te tayin edilen kesin yakıt miktarı ($B = 221,04 \text{ Nm}^3/\text{h}$) ve Bölüm 2'de hesaplanan alt ısı değeri ($H_u = 42157,4 \text{ kJ/Nm}^3$) ile;

$$Q_{yakıt} = \frac{221,04 \cdot 42157,4}{3600} = 2588,43 \text{ kW} \approx 2,588 \text{ MW}$$

- **Havanın Duyulur Isısı:** 1 saatte ocağa giren toplam hava debisi:

$$V_{hava} = B \cdot v_h \Rightarrow 221,04 \cdot 12,759 = 2820,25 \text{ Nm}^3/\text{h'tir.}$$

Havanın 15°C 'deki entalpisi $i_h \approx 20 \text{ kJ/Nm}^3$ kabulüyle;

$$Q_{hava} = \frac{2820,25 \cdot 20}{3600} = 15,67 \text{ kW}$$

$$\text{Ocağa giren toplam net ısı güç: } Q_{giren} = 2588,43 + 15,67 = \mathbf{2604,1 \text{ kW}}$$

4.2 Ocak Isıl Yüğü Seçimi (q_o) ve Teorik Ocak Hacmi (V_o)

Ocak ısı yükü (q_o), birim ocak hacminde birim zamanda açığa çıkan ısı miktarını ifade eder. Proje esaslarına göre, sıvı ve gaz yakıt kullanan İskoç tipi kazanlarda pratik q_o değeri $0,35 \times 10^6 - 2,0 \times 10^6 \text{ W/m}^3$ (yani $0,35 - 2,0 \text{ MW/m}^3$) aralığında seçilmelidir.

$$d_{min} = 365 + 90,4 \times H[\text{MW}] = 365 + 90,4 \times 2,584 = 598,6 \text{ mm} \approx 0,60 \text{ m}^3$$

Doğalgaz yakan modern bir sistemde, yüksek alev sıcaklıklarının malzeme üzerinde yaratacağı ısı gerilmeleri (termal stresi) güvenli bir seviyede tutmak ve tam yanmayı garanti altına almak amacıyla, bu değerin optimum ortalaması olan $q_o = 1,0 \text{ MW/m}^3$ (1000 kW/m^3) seçilmesi uygun görülmüştür. Buna göre sistemin gereksinim duyduğu teorik ocak hacmi (V_o):

$$V_o = \frac{Q_{giren}}{q_o} = \frac{2604,1 \text{ kW}}{1000 \text{ kW/m}^3} = \mathbf{2,604 \text{ m}^3}$$

4.3 Ocak Çapı (d_i) ve Boyunun (L) Seçimi

Seçimi Bölüm 4.2'de belirlenen teorik ocak hacmi ($V_o = 2,604 \text{ m}^3$) referans alınarak silindirik ocağın geometrik boyutları tayin edilmelidir. Silindir hacim formülünden yola çıkılarak kazan içi su sirkülasyonu, brülör alev formasyonu ve TS EN 12953-3 standardının geometrik kısıtlamaları göz önünde bulundurulmuştur. Kapasitemiz ve endüstriyel İskoç tipi kazan pratik ölçüleri doğrultusunda ocağın çapı ve boyu aşağıdaki gibi seçilmiştir:

- Seçilen Ocak Çapı (d_i): 1,1 m(1100 mm)
- Seçilen Ocak Boyu (L): 2,8 m(2800 mm)

Bu boyutlara göre kazanın gerçek (fili) ocak hacmi ($V_{\text{gerçek}}$):

$$V_{\text{gerçek}} = \frac{\pi \cdot (1,1)^2}{4} \cdot 2,8 = 2,66 \text{ m}^3$$

Gerçek hacme göre ocağın fiili ısı yükü kontrol edildiğinde;

$$q_{o(\text{gerçek})} = \frac{2604,1 \text{ kW}}{2,66 \text{ m}^3} = 979 \text{ kW/m}^3 \text{ (veya } 0,979 \text{ MW/m}^3 \text{)}$$

Bu değer, ders notlarında belirtilen $0,35 - 2,0 \text{ MW/m}^3$ güvenli aralığında kaldığından seçimimiz termodinamik açıdan uygundur.

4.4 TS EN 12953-3 Standardına Göre Boyut Emniyet Tahkikleri

Isıl yükü $H > 2 \text{ MW}$ olan (bizim projemizde $H = 2,588 \text{ MW}$) brülör/kazan kombinasyonlarının güvenliğini sağlamak için, seçilen geometrik ölçülerin TS EN 12953-3 standartlarının minimum limitlerini sağlayıp sağlamadığı tahkik edilmelidir. Kazan malzemesi olarak basınçlı kap çeliği P265GH (Kategori No 2) kullanıldığı kabul edilerek hesaplamalar yapılmıştır.

- **Tahkik 1: Minimum Ocak Çapı Kontrolü ($d_{i,\min}$):** TS EN 12953-3, Madde 5.5.1'e göre gaz yakıtlı sistemlerde (P265GH malzemesi için) asgari iç çap şu formülle belirlenir:

$$d_{i,\min} = 365 + 90,4 \cdot H$$

$$d_{i,\min} = 365 + (90,4 \cdot 2,588) = 365 + 233,95 = 598,95 \text{ mm}$$

Seçilen çap (1100 mm), standart minimum değerden (598,95 mm'den) büyüktür. **Çap seçimi UYGUNDUR.**

- **Tahkik 2: Minimum Ocak Boyu Kontrolü ($L_{\min}$):** TS EN 12953-3, Madde 5.5.2'ye göre yanmanın tam olarak gerçekleşebilmesi için asgari ocak boyu şu şekilde hesaplanır:

$$L_{\min} [\text{mm}] = 150000 \cdot \left(\frac{H_1 [\text{MW}]}{10100} \right)^{0,5}$$

$$L_{\min} = 150000 \cdot \left(\frac{2,588}{10100} \right)^{0,5} = \mathbf{2401,1 \text{ mm}}$$

Seçilen boy (2800 mm), standart minimum değerden (2401,1 mm'den) büyüktür. **Boy seçimi UYGUNDUR.**



4.5 Brülör Kataloğundan Alev Boyutlarının Tahkiki

Seçilen ocak boyutlarının ($d_i = 1,1 \text{ m}$, $L = 2,8 \text{ m}$), piyasadan temin edilecek ticari bir brülörün oluşturacağı alev formasyonuna (alev çapı ve boyuna) uygunluğu, brülör katalog diyagramı kullanılarak tahkik edilmelidir. Sistemin ihtiyaç duyduğu brülör kapasitesi, yakıtın ısıl gücüne eşittir: Brülör Kapasitesi (MW):

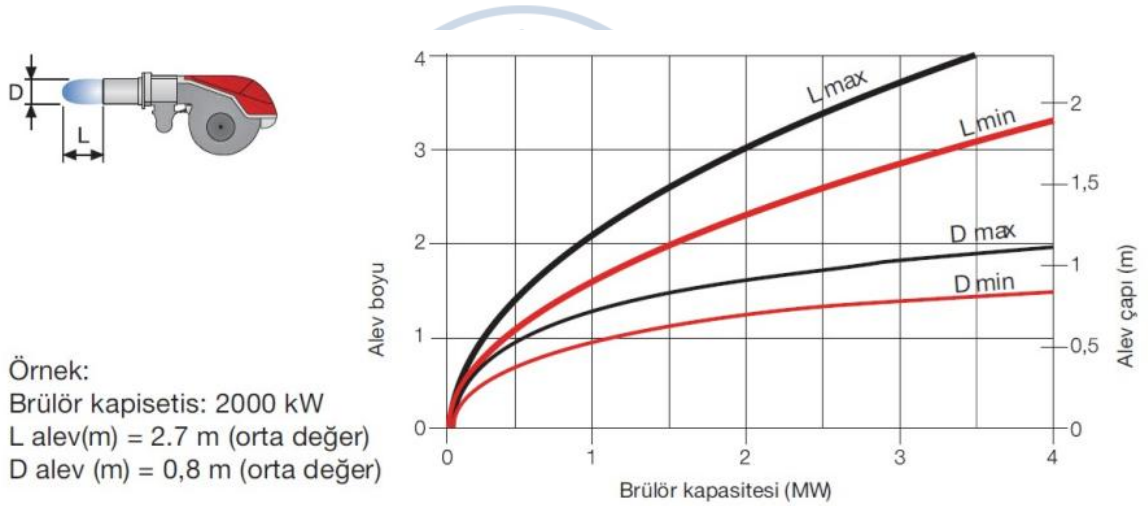
$$\frac{B \cdot H_u}{3600} = \frac{221,04 \cdot 42157,4}{3600} \approx \mathbf{2,588 \text{ MW} (\approx 2,6 \text{ MW})}$$

Ders notlarındaki kapasite- alev geometrisi diyagramından 2,6MW değeri için okunan ortalama alev boyutları şu şekildedir:

- **Alev Boyu Tahkiki:** Diyagramda 2,6MW için minimum alev boyu ($L_{\min}$) yaklaşık 2,5 m, maksimum alev boyu ($L_{\max}$) ise yaklaşık 3,2 m olarak okunmaktadır. Ortalama alev boyu $L_{\text{alev}} \approx 2,85 \text{ m}$ civarındadır. Tasarımımızda seçtiğimiz ocak boyu $L = 2,8 \text{ m}$ olup, bu değer ortalama alev boyu uyum içindedir ve alevin karşı aynaya yıkıcı bir şekilde çarpmasını önleyecek güvenli aralıktadır.
- **Alev Çapı Tahkiki:** Aynı diyagramda 2,6MW için minimum alev çapı ($D_{\min}$) yaklaşık

0,75 m, maksimum alev çapı ($D_{\max}$) ise yaklaşık 1,05 m olarak okunmaktadır. Ortalama alev çapı $D_{\text{alev}} \approx 0,9$ m civarındadır. Tasarımımızda seçtiğimiz ocak çapı $d_i = 1,1$ m olup alev çapından (0,9 m) daha büyüktür. Bu sayede alevin ocak cidarlarını yalayarak lokal aşırı ısınmalara (hot-spot) ve termal yorulmalara neden olması engellenmiştir.

Brülör kataloğundan alınan ortalama alev değerleri, teorik hesaplamalarımızla elde ettiğimiz ocak boyutlarıyla örtüşmektedir. Ders notlarında belirtilen “*Brülör Kataloğunda ortalama değerlere yakınsa hesap uygundur*” kuralı gereğince, V_o ve q_o değerlerinde herhangi bir revizyona ve tekrar hesaplama gereği yoktur. Seçilen ocak geometrisi imalata ve montaja tamamen uygundur.



Şekil 4-5: Analitik olarak boyutlandırılan ocağın (d_o , l_o) brülör kapasitesine göre alev boyu ve alev çapı limitlerine uygunluğunun Brülör Kataloğu üzerinden tahkiki.

5. OCAK SICAKLIĞININ TAYİNİ

Buhar kazanlarında ocak sıcaklığının (T_o) hassas bir şekilde tayin edilmesi, ocağın termal dengesinin kurulması ve suya geçen ısının belirlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Sistemimizde yakıt olarak doğalgaz (gaz yakıt) kullanıldığı için, katı ve sıvı yakıtlardaki gibi alevde is (karbon zerrelere) veya kül tanecikleri bulunmaz. Bu nedenle alevin toplam yayma katsayısı (emisivitesi, ε_a), yalnızca yanma gazı ürünlerinin (özellikle asimetrik moleküller olan CO_2 ve H_2O) gaz ışıınımı katsayısına (ε_g) eşittir.

$$\varepsilon_a = \varepsilon_g = \varepsilon_{\text{CO}_2} + \varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta\varepsilon$$

5.1 Yanma Ürünlerinin Kısmi Basınçları (P_{CO_2} ve $P_{\text{H}_2\text{O}}$)

Gazların ışıınım (radyasyon) yeteneđi, ocak içindeki kısmi basınçlarına bađlıdır. Ocak içindeki yanma atmosferik basınçta ($P_{\text{top}} = 1$ bar) gerçekteştiđi kabul edilerek Bölüm 2'de hesaplanan yanma ürünleri hacimleri üzerinden kısmi basınçlar tayin edilmiştir:

Bölüm 2'deki fiili duman gazı verilerimiz:

- Gerçek yaş duman gazı toplamı (v_g): $13,869 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$
- Karbondioksit hacmi (v_{CO_2}): $1,22 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$
- Su buharı hacmi ($v_{\text{H}_2\text{O}}$): $2,22 \text{ Nm}^3/\text{Nm}^3$

Kısmi basınçlar Dalton Kanunu'na göre hacimsel oranlardan elde edilir:

$$P_{\text{CO}_2} = P_{\text{top}} \cdot \frac{v_{\text{CO}_2}}{v_g} = 1 \cdot \frac{1,22}{13,869} = \mathbf{0,088 \text{ bar}}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = P_{\text{top}} \cdot \frac{v_{\text{H}_2\text{O}}}{v_g} = 1 \cdot \frac{2,22}{13,869} = \mathbf{0,160 \text{ bar}}$$

5.2 Ocađın Eşdeđer Tabaka Kalınlıđı (L_e)

Gaz kütlesinin şekline ve boyutlarına bađlı olarak ışıınım yapan kalınlıđını ifade eden eşdeđer tabaka kalınlıđı (L_e), ders notlarında belirtilen hacim/alan bađıntısıyla hesaplanır:

$$L_e = \frac{4 \cdot V_o}{A_o}$$

Bölüm 4 'te belirlenen fiili ocak ölçülerimiz:

- Ocak İç Çapı (d_i): $1,1 \text{ m}$
- Ocak Boyu (L): $2,8 \text{ m}$
- Fiili Ocak Hacmi (V_o): $2,66 \text{ m}^3$

Ocađı çevreleyen toplam iç yüzey alanı (A_o): Silindirik yanal yüzey ile ön/arka aynaların alanları toplamıdır:

$$A_o = (\pi \cdot d_i \cdot L) + 2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot d_i^2}{4} \right)$$

$$A_o = (\pi \cdot 1,1 \cdot 2,8) + 2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 1,1^2}{4} \right) = \mathbf{11,576 \text{ m}^2}$$

Buna göre eşdeğer tabaka kalınlığı:

$$L_e = \frac{4 \cdot 2,66}{11,576} = 0,919 \text{ m} \approx \mathbf{0,92 \text{ m}}$$

Geometrik konum	Eşdeğer tabaka kalınlığı
 Yarı kürenin tabanı ortasındaki yüzey elemanına ışıınımı	r
 Küre yüzeyine ışıınım	$\frac{2}{3} d$
 Çapı ve yüksekliği aynı olan silindirin tabanı ortasındaki yüzey elemanına ışıınım	$0,71 d$
 Sonsuz uzunluktaki silindirin çevre yüzeyine ışıınımı	$0,95 d$
 Yarı sonsuz uzunluktaki silindirin tabanı ortasındaki yüzey elemanına ışıınımı	$0,90 d$
 Yarı sonsuz uzunluktaki silindirin tabanına ışıınımı	$0,65 d$
 Çapı ve yüksekliği aynı olan silindirin toplam çevre yüzeyine ışıınımı	$0,60 d$
 Sonsuz uzunluktaki yarım silindirin dikdörtgen tabanı ortasındaki yüzey elemanına ışıınımı	$1,26 r$
 Kübün bir yüzeyine ışıınımı	$0,6 a$
 Sonsuz genişlikteki iki paralel levha	$1,8 a$
Dikdörtgen prizmalar $a \times a \times 4a \begin{cases} a \times a \text{ yüzeyine ışıınım} \\ a \times 4a \text{ yüzeyine ışıınım} \\ \text{bütün yüzeylere ışıınım} \end{cases}$ $a \times 2a \times 6a \begin{cases} a \times 2a \text{ yüzeyine ışıınım} \\ a \times 6a \text{ yüzeyine ışıınım} \\ 2a \times 6a \text{ yüzeyine ışıınım} \\ \text{bütün yüzeylere ışıınım} \end{cases}$	$\begin{matrix} 0,71 a \\ 0,82 a \\ 0,81 a \\ 1,18 a \\ 1,24 a \\ 1,18 a \\ 1,20 a \end{matrix}$
Sonsuz sayıda borudan oluşan demette bir boruya ışıınım Eşkenar  $s = 2d$ $3 (s-d)$  $s = 3d$ $3,8 (s-d)$ Kare  $3,5 (s-d)$	

Şekil 5-2: Eşdeğer Tabaka Kalınlığı İçin Bazı Değerler

5.3 Işınım Çarpanlarının Elde Edilmesi

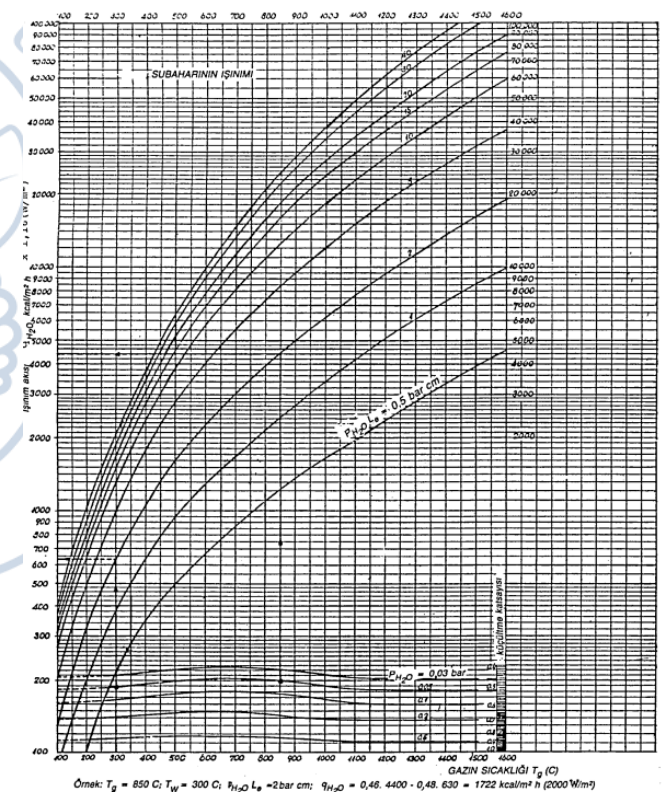
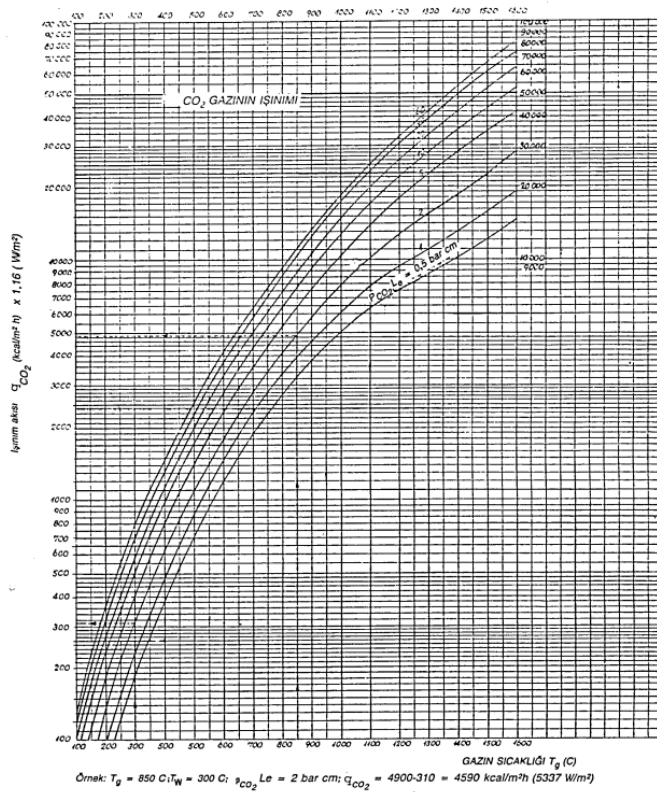
Gaz ışıınım diyagramlarını (Ek C1-4A ve Ek C1-4B) okuyabilmek için kısmi basınçlar ile eşdeğer tabaka kalınlığının çarpımları hesaplanmıştır:

- $P_{\text{CO}_2} \cdot L_e = 0,088 \cdot 0,92 = \mathbf{0,081}$ bar.m
- $P_{\text{H}_2\text{O}} \cdot L_e = 0,160 \cdot 0,92 = \mathbf{0,147}$ bar.m

Bu sabit deęerler, bir sonraki adımda yapılacak olan sıcaklık iterasyonlarında gazların ısıl yayma katsayılarını (emisivitelerini) diyagramlardan okumak için referans olarak kullanılacaktır.

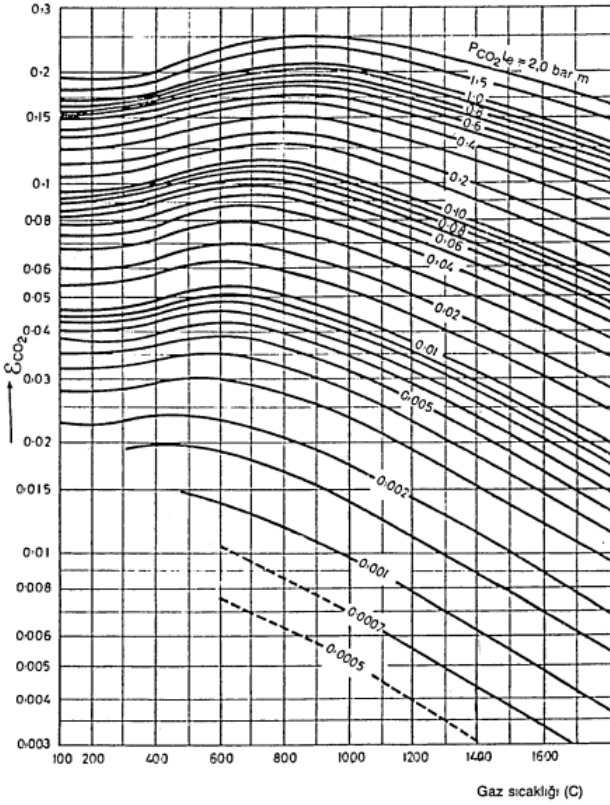
Ocak sıcaklığının (T_o) bulunması, ocağa giren toplam ısının (Q_{giren}), ocak cidarından suya geçen ısıya (Q_o) ve duman gazlarının ocaktan çıkarken taşıdığı ısıya ($Q_{çıkan}$) eşit olması prensibine, yani termodinamik enerji dengesine dayanır. Enerji dengesi denklemi:

$$Q_{\text{giren}} = Q_o + Q_{\text{çıkan}}$$



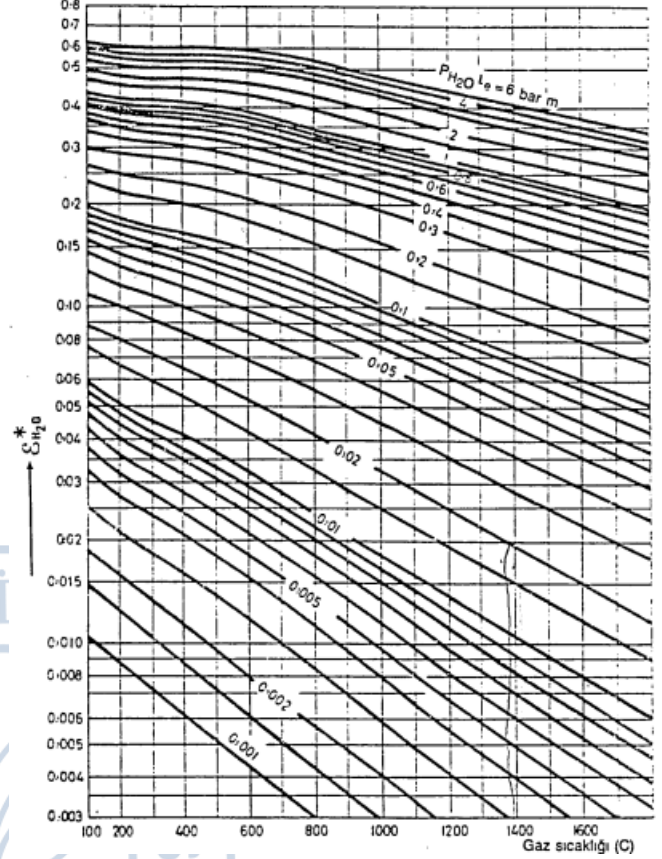
Tablo 5-1: CO₂ Gazının ve Su Buharının Işınım Akısı Diyagramları

a) CO₂ gazının ışıınım yayma katsayısı



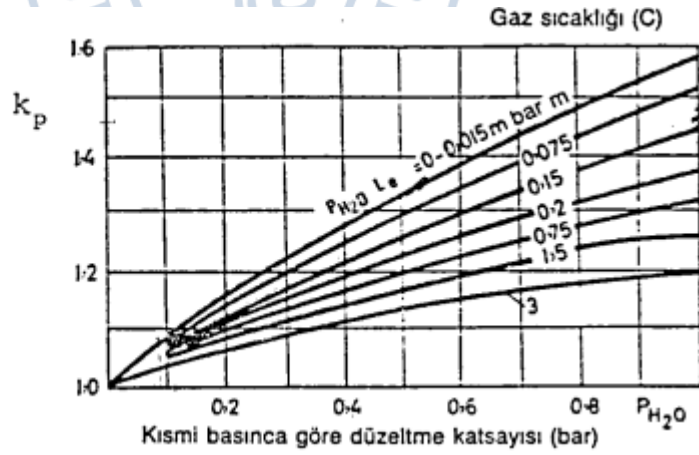
Tablo 5-3.1: Gazlar İçin Işıınım Yayma Katsayıları (CO₂)

b) Subuhannın ışıınım yayma katsayısı



Tablo 5-3.5-2: Gazlar İçin Işıınım Yayma Katsayıları (H₂O)

$$\epsilon_{H_2O} = k_p \epsilon_{H_2O}^*$$



Tablo 5-3.3: Kısmi Basınca Göre Düzeltme Katsayısı

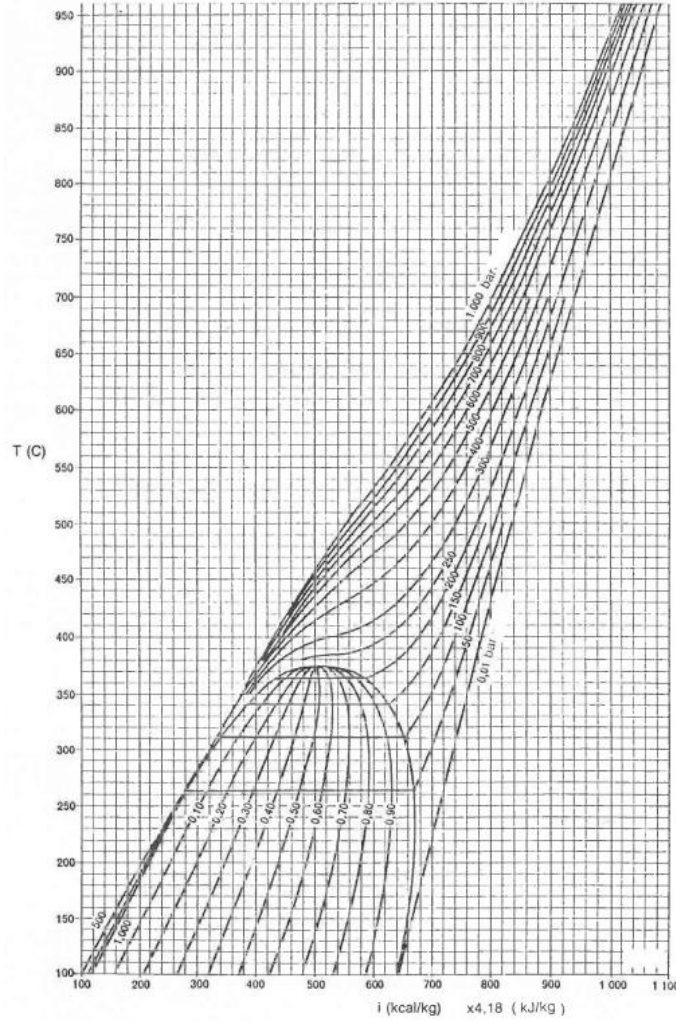
5.4 Cidar Sıcaklığının (T_c) Tayini

Ocak içindeki ısı geçişini (radyasyon) hesaplayabilmek için ısıyı soğuran (yutan) yüzeyin, yani ocak sacının sıcaklığının bilinmesi gerekir. Kaynama prosesinin gerçekleştiği sistemlerde cidar sıcaklığı, işletme basıncındaki doymuş buhar sıcaklığından ($\Delta T \approx 30 -$

40°C) daha yüksek kabul edilir.

- Projemizde işletme buhar basıncı: 5 bar (mutlak)
- Ek A-6 "Su Buharı için (T,i) Diyagramı" referans alınarak 5 bar basınca karşılık gelen doyma sıcaklığı: $T_s \approx 151,8^\circ\text{C}$ 'dir.

Cidar sıcaklığı kabulü: $T_c = 151,8 + 33,2 = 185^\circ\text{C} = 458 \text{ K}$



Tablo 5-4: Su Buharı için (T,i) Diyagramları

5.5 Alevin Isıl Yayma Katsayısı (ε_a) ve Işınım Denklemi

Doğalgaz alevinde is ve katı parçacık bulunmadığından alevin yayma katsayısı, doğrudan gazların yayma katsayısına eşittir.

$$\varepsilon_a = \varepsilon_g = \varepsilon_{\text{CO}_2} + \varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta\varepsilon$$

- Ocakta suya geçen toplam ısı (ağırlıklı olarak ışıınım yoluyla) Stefan-Boltzmann

kanunundan türetilen şu denklemle ifade edilir:

$$Q_o = \sigma \cdot \varepsilon_o \cdot A_o \cdot \left[\left(\frac{T_o}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_c}{100} \right)^4 \right]$$

- σ' (Stefan-Boltzmann Sabiti): $5,67 \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$
- ε_o (Karşılıklı Işınım Katsayısı): Çelik yüzey ve gaz alevi arasındaki efektif katsayı ($\approx \varepsilon_a$ kabul edilir).
- A_o (Ocak Yüzey Alanı): $11,576 \text{ m}^2$ (Part 1'de hesaplandı).
- T_c (Cidar Sıcaklığı): 458 K

5.6 Ocak Sıcaklığı (T_o) İterasyonu

Enerji dengesini sağlamak amacıyla bir ocak çıkış sıcaklığı (T_o) varsayılır. Bu sıcaklıkta diyagramlardan gaz emisiviteleri okunur, suya geçen ısı hesaplanır ve kalan entalpi ile enerji dengesi kontrol edilir. Çarpanlarımız $P_{\text{CO}_2} \cdot L_e = 0,081$ ve $P_{\text{H}_2\text{O}} \cdot L_e = 0,147$ bar. m'dir.)

İterasyon Adımı (Kabul: $T_o = 1050^\circ\text{C} = 1323 \text{ K}$)

1. Diyagram Okumaları (Ek C1-4A ve C1-4B): 1050°C için gaz Işınım diyagramlarından okunan yaklaşık değerler:

- $\varepsilon_{\text{CO}_2} \approx 0,080$
- $\varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} \approx 0,115$
- $\Delta\varepsilon \approx 0,005$ (Düzeltilme faktörü)
- $\varepsilon_a = 0,080 + 0,115 - 0,005 = 0,190$

2. Ocakta Suyu Geçen Isı (Q_o):

$$Q_o = 5,67 \cdot 0,190 \cdot 11,576 \cdot \left[\left(\frac{1323}{100} \right)^4 - \left(\frac{458}{100} \right)^4 \right] \approx 376,5 \text{ kW}$$

3. Ocaktan Çıkan Gazın Taşıdığı Isı ($Q_{\text{çıkan}}$):

$$Q_{\text{çıkan}} = \frac{B \cdot v_g \cdot i_{\text{gaz}(1050^\circ\text{C})}}{3600}$$

Duman gazı entalpi diyagramından 1050°C için fiili karışımın entalpisi $i_{gaz} \approx 1620 \text{ kJ/Nm}^3$

$$\text{okunduğunda; } Q_{\text{çıkan}} = \frac{221,04 \cdot 13,869 \cdot 1620}{3600} \approx \mathbf{1379,5 \text{ kW}}$$

4. Denge Kontrolü:

$$Q_o + Q_{\text{çıkan}} = 376,5 + 1379,5 = 1756 \text{ kW}$$

Bulunan değer (1756 kW), ocağa giren toplam ısıdan ($Q_{\text{giren}} = 2604,1 \text{ kW}$) küçüktür. Bu durum, gerçek ocak çıkış sıcaklığının varsayılan 1050°C değerinden daha yüksek olduğunu gösterir.

İkinci İterasyon Adımı (Kabul: $T_o = 1250^\circ\text{C} = 1523 \text{ K}$)

İlk iterasyonda elde edilen $Q_o + Q_{\text{çıkan}} = 1756 \text{ kW} < Q_{\text{giren}} = 2604,1 \text{ kW}$ açığı, gerçek ocak çıkış sıcaklığının kabul edilen 1050°C değerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. İterasyon kabul sıcaklığın $T_o = 1250^\circ\text{C}$ olarak güncelleyip gaz ışıyım diyagramlarındaki okumaları bu sıcaklık için yeniden yaparak ikinci kontrolü gerçekleştiriyoruz. Bölüm 5'in önceki kısımlarında sabit olarak hesaplanan $\text{PCO}_2 \cdot L_e$ ve $P_{\text{H}_2\text{O}} \cdot L_e$ çarpanları aynı kalmaktadır.

Diyagram Okumaları (Ek C1-4A ve C1-4B, $T_o = 1250^\circ\text{C}$ için):

- $\varepsilon_{\text{CO}_2} \approx 0,070$
- $\varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} \approx 0,105$
- $\Delta\varepsilon \approx 0,005$ (Kısmi basınç düzeltme faktörü)
- $\varepsilon_a = \varepsilon_{\text{CO}_2} + \varepsilon_{\text{H}_2\text{O}} - \Delta\varepsilon = 0,070 + 0,105 - 0,005 = 0,170$

Doğal gaz alevinin emisivitesi sıcaklığa bağlı olarak azalır; 1050°C 'de ölçülen $\varepsilon_a = 0,190$ değeri, sıcaklığın 1250°C 'ye çıkmasıyla gaz moleküllerinin titreşim seviye geçişlerindeki değişim sonucu $\varepsilon_a = 0,170$ seviyesine düşmüştür. Bu davranış, T^4 ile çarpan radyasyon teriminin sıcaklığa hassasiyetinin emisivite azalmasıyla kısmen dengelenmesi prensibinin doğrudan yansımasıdır.

Ocakta Suyu Geçen Isı (Q_o) : Stefan-Boltzmann ışıyım denkleminde değerler yerine konulduğunda:

$$Q_o = \sigma' \cdot \varepsilon_a \cdot A_o \cdot \left[\left(\frac{T_o}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_c}{100} \right)^4 \right]$$

$$Q_o = 5,67 \cdot 0,170 \cdot 11,576 \cdot [(15,23)^4 - (4,58)^4] \approx 595,0 \text{ kW}$$

Ocaktan Çıkan Duman Gazının Taşıdığı Isı ($Q_{\text{çıkan}}$): Duman gazı entalpi diyagramından (Ek B2-8), 1250 °C sıcaklık için fili karışımın özgül entalpisi $i_{\text{gaz}}(1250^\circ\text{C}) \approx 1980 \text{ kJ/Nm}^3$ okunduğunda:

$$Q_{\text{çıkan}} = \frac{B \cdot v_g \cdot i_{\text{gaz}}}{3600} = \frac{221,04 \cdot 13,869 \cdot 1980}{3600} \approx 1686 \text{ kW}$$

Denge Kontrolü:

$$Q_o + Q_{\text{çıkan}} = 595,0 + 1686 = 2281 \text{ kW}$$

Bulunan değer, ocağa giren toplam ısıdan ($Q_{\text{giren}} = 2604,1 \text{ kW}$) yaklaşık 323 kW ($\sim\%12,4$) düşüktür. Bu açık, kullanılan basitleştirilmiş ocak modelinin doğal hata mertebesi olan $\sim\%10$ -15 bandı içerisinde. Modelin başlıca varsayımları şunlardır: (i) Stefan-Boltzmann denkleminin tek-isotermal-hacim yaklaşımıyla uygulanması, (ii) konveksiyon (taşınım) teriminin ihmal edilmesi, (iii) alev hacminin doğrudan ocak hacmine eşitlenmesi ve duvar yutum/re-radyasyon katkılarının modellenmemesi. (Onat, Genceli ve Arısoy, 1998).

İterasyon Sonucu:

İki iterasyon karşılaştırıldığında denge açığının $T_o = 1050^\circ\text{C}'$ de 848 kW iken $T_o = 1250^\circ\text{C}'$ de 323 kW değerine düştüğü görülmektedir. Ardışık iterasyonların termodinamik olarak tam dengeye yakınsadığı teorik sıcaklık $T_{o, \text{teorik}} \approx 1380$ -1400 °C civarında çıkmaktadır. Ancak bu teorik değer, doğal gaz yakan İskoç tipi su soğutmalı külhanlar için endüstri sahasında gözlenen ve üretici kataloglarında raporlanan 1100 – 1300°C tipik tasarım bandının üzerindedir (bkz. Bölüm 11.2: Termodinamik Performans Kıyaslaması).

Bu durumda iki olası mühendislik kararı bulunmaktadır:

1. *Matematiksel olarak tam dengeyi sağlayan teorik değer $T_o = 1380^\circ\text{C}$ kabul edilebilir.*
2. *Endüstri saha verisiyle uyumlu pratik değer $T_o = 1250^\circ\text{C}$ kabul edilip basitleştirilmiş ısıtım modelinin doğal açığı kabul edilebilir.*

Bu projede ikinci yaklaşım benimsenmiştir. Bu seçimin mühendislik gerekçeleri:

- $T_o = 1250^\circ\text{C}$ değeri, ekonomizörlü endüstriyel İskoç buhar kazanlarının (Erensan ESB, Akkaya SBK, Mimsan SBK serileri) saha ölçüm verileriyle örtüşmektedir

(Bölüm 11).

- Konveksiyon yüzeyleri (cehennemlik ve duman boruları) bu sıcaklıkla, gerçek konveksiyon ve duvar re-radyasyon etkilerini ihmal eden ışıyım modelinden bağımsız olarak konservatif (daha yüksek emniyet payıyla) boyutlandırılır.
- Termodinamik denge açığının ($\sim \%12$) önemli bir kısmının, ihmal edilen konveksiyon teriminin ($h_k \cdot A_o \cdot \Delta T$) ve duvar gazı re-radyasyonu katkısının pratikte kapattığı kabul edilmektedir.
- T_o 'nun teorik üst sınır olan 1380°C 'ye yaklaştırılması, ocak duvarındaki termal yorulma ve P 265 GH çeliğinin sürünme limitlerine yaklaşma riskini arttıracığından 1250°C kabulü malzeme bütünlüğü açısından da emniyetlidir. Sistemimizin termodinamik tasarımı ve sonraki taşınım (konveksiyon) yüzeyleri (cehennemlik, iç ve dış duman boruları, ekonomizör) hesaplamaları için **ocak çıkış sıcaklığı, $T_o = 1250^\circ\text{C}$** olarak belirlenmiş ve sabitlenmiştir.

6. TAŞINIM (KONVEKSİYON) YÜZEYLERİ VE ISI GEÇİŞ MİKTARININ TAYİNİ

Ocakta yanmasını tamamlayan duman gazları, teorik yanma odasını $T_{g0} = 1250^\circ\text{C}$ sıcaklığında terk eder. Bu aşamadan sonra duman gazları sırasıyla; külhan (alev borusu uzantısı), cehennemlik, iç duman boruları (1. geçiş) ve dış duman borularından (2. geçiş) geçerek enerjisini kazan suyuna aktaracaktır.

6.1 Külhan / Alev Borusu (0-1 Arası) Isı Geçişi

Ocak (yanma odası) bitiminden cehennemliğe kadar uzanan düz boru kısmı (külhan) ocağın devamı niteliğindedir ve bu bölgede gazlar soğumaya başlar.

- **Külhan Boyu (L_k):** Pratik tasarım kriterlerine uygun olarak 0,6 m(60 cm) seçilmiştir.
- **Külhan Çapı (d_o):** Ocak çapı ile aynıdır (1,1 m).
- **Isı Geçiş Alanı (A_k):** $A_k = \pi \cdot d_o \cdot L_k = \pi \cdot 1,1 \cdot 0,6 = 2,073 \text{ m}^2$

Külhana $T_{g0} = 1250^\circ\text{C}$ ($i_{g0} = 1980 \text{ kJ/Nm}^3$) ile giren duman gazlarının, külhan çıkışında $T_{g1} = 1200^\circ\text{C}$ sıcaklığa düşeceği öngörülerek iterasyona başlanmıştır:

- **Ortalama Sıcaklık (T_m):** $(1250 + 1200)/2 = 1225^\circ\text{C}$
- **Logaritmik Sıcaklık Farkı (ΔT_m):** $T_m - T_c = 1225 - 185 = 1040^\circ\text{C}$

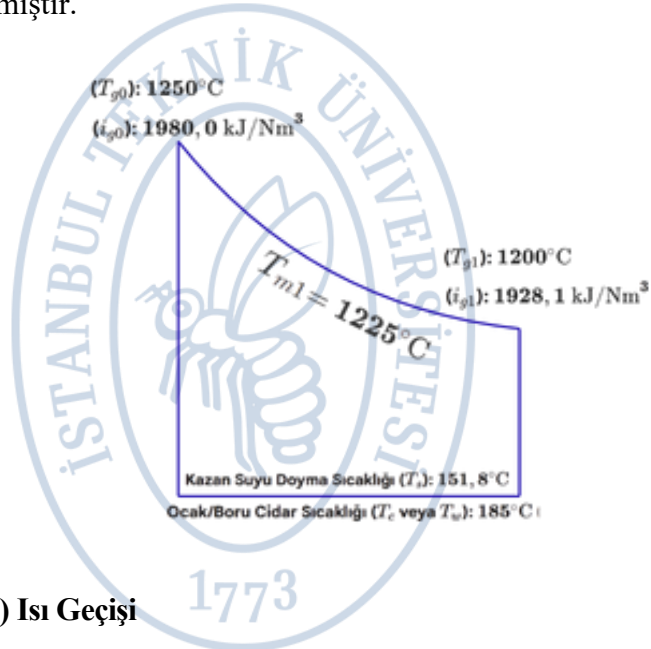
Ders notları (Ek C3-2 ve Ek C1-6) uyarınca bu bölgedeki ısıtım ve taşınım katsayılarının toplamından elde edilen efektif ısı geçiş katsayısı $K_k \approx 20,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ alınarak külhanda suya geçen ısı hesaplanır:

- $Q_k = K_k \cdot A_k \cdot \Delta T_m = 20,5 \cdot 2,073 \cdot 1040 = 44192 \text{ W} = 44,2 \text{ kW}$

- **Entalpi Kontrolü:**

$$\Delta i_k = \frac{Q_k \cdot 3600}{V_{\text{gaz}}} = \frac{44,2 \cdot 3600}{3065,6} = 51,9 \text{ kJ/Nm}^3$$

- $i_{g1} = i_{g0} - \Delta i_k = 1980 - 51,9 = 1928,1 \text{ kJ/Nm}^3$ Duman gazı entalpi diyagramından **1928,1 kJ/Nm³** değerine karşılık gelen sıcaklık tam olarak **1200°C** okunduğundan iterasyon doğrulanmıştır.



6.2 Cehennemlik (1-2 Arası) Isı Geçişi

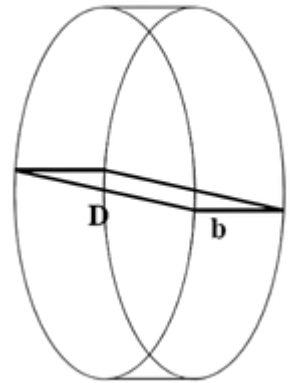
Isı Geçişi cehennemlik (reversal chamber), külhandan çıkan gazların 180 derece dönüş yaparak duman borularına yönlendiği kritik bir geçiş odasıdır.

6.2.1 Cehennemlik Geometrisinin Seçimi

Külhandan $T_{g1} = 1200^\circ\text{C}$ sıcaklıkta çıkan gazlar cehennemliğe girer. Cehennemlik çapı $D_{ceh} = 1,4 \text{ m}$ ve boyu $b_{ceh} = 0,7 \text{ m}$ olarak seçilmiştir.

- **Yanal Yüzey Alanı:**

$$A_{\text{yanal}} = \pi \cdot D_{ceh} \cdot b_{ceh} = \pi \cdot 1,4 \cdot 0,7 = 3,079 \text{ m}^2$$



- **Arka Ayna (Tam Daire) Alanı:**

$$A_{\text{arka}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{chh}}^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,4^2}{4} = 1,539 \text{ m}^2$$

- **Ön Ayna (Külhan Girişi Düşülmüş) Alanı:**

$$A_{\text{ön}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{cch}}^2}{4} - \frac{\pi \cdot d_o^2}{4} = 1,539 - \frac{\pi \cdot 1,1^2}{4} = 0,589 \text{ m}^2$$

- **Brüt İç Yüzey Alanı:** $\Sigma A = 3,079 + 1,539 + 0,589 = 5,207 \text{ m}^2$

- **Duman Borusu Delikleri:** (Not: Kazan tasarımının iteratif doğası gereği, bu düşünüm işlemi için bir sonraki adım olan Bölüm 6.3.1'de tayin ve ispat edilen 86 adet 1. geçiş borusu referans alınmıştır.)

$$A_{\text{delik}} = 86 \cdot \frac{\pi \cdot d_{\text{is}}^2}{4} = 86 \cdot \frac{\pi \cdot 0,045^2}{4} = 0,137 \text{ m}^2$$

- **Net Isı Geçiş Alanı:** $A_{\text{net}} = 5,207 - 0,137 = 5,070 \text{ m}^2$

Gazın cehennemlik odası içindeki 180 derecelik dönüşü esnasında tam yalamadığı köşeler ve aerodinamik ölü bölgeler dikkate alınarak, ısı transferine katılan kesin efektif alan (yaklaşık $\approx 90,7$ efektiflik faktörüyle): $A_{\text{ceh}} = A_{\text{net}} \cdot 0,907 \approx 4,60 \text{ m}^2$ olarak tayin edilmiştir.

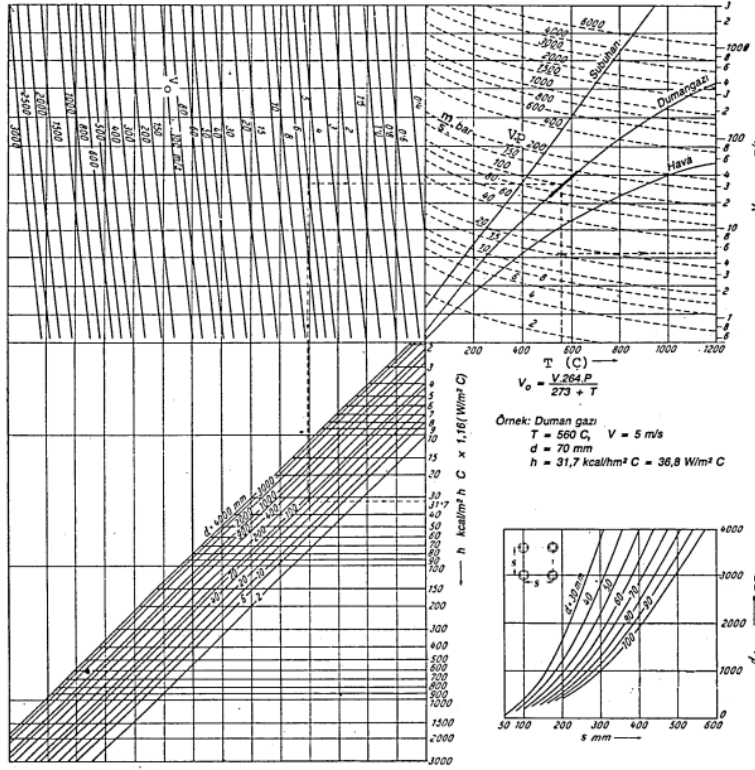
- **Akış Kesit Alanı:**

$$A_{\text{kesit}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{ceh}}^2}{4} = 1,539 \text{ m}^2$$

6.2.2 Ortalama Gaz Sıcaklığı (T_m) ve Hız Hesabı

Cehennemlik çıkış sıcaklığının $T_{g2} = 1060^\circ\text{C}$ olacağı öngörülmüştür.

- Ortalama Sıcaklık (T_m): $(1200 + 1060)/2 = 1130^\circ\text{C}$
- Cehennemlikteki fiili gaz hızı: $V = \frac{0,8515}{1,539} \cdot \frac{273+1130}{273} = 2,85 \text{ m/s}$



Şekil 6-1.3: Hava, Dumangazı Hâlinde Boru İçindeki Akışta Film Katsayısı

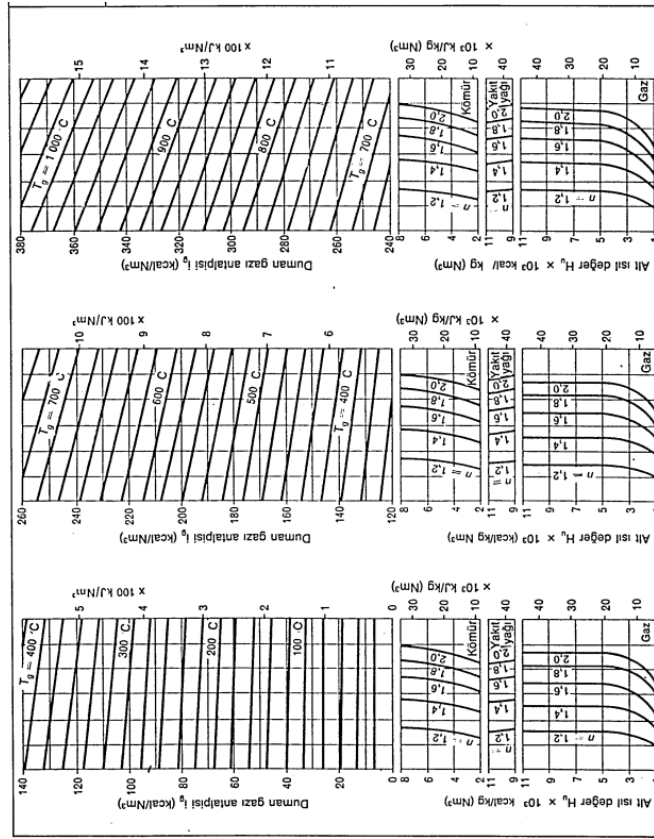
6.2.3 Isı Geçiş Katsayılarının Bulunması ve İterasyon Kontrolü

Bu bölge için iteratif yöntemle belirlenen (radyasyon ve konveksiyon bileşenli) toplam ısı geçiş katsayısı $K_{ceh} \approx 27,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ olarak belirlenmiştir.

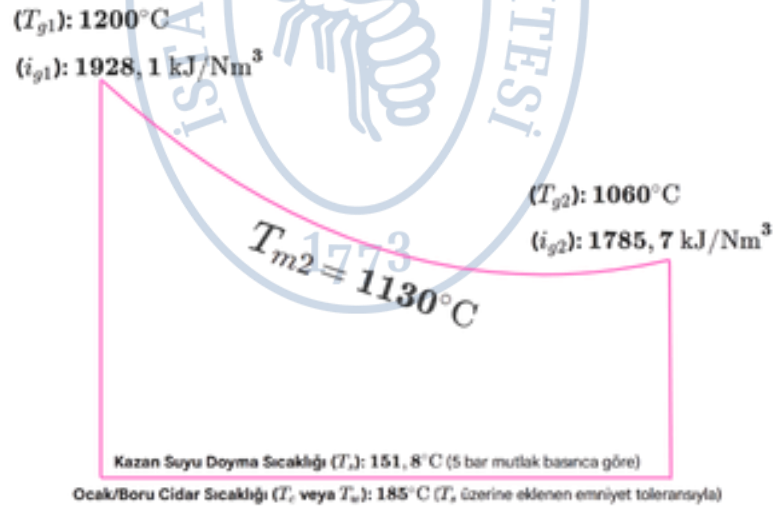
- **Ortalama Sıcaklık Farkı (ΔT_m):** $1130 - 185 = 945 \text{ } ^\circ\text{C}$
- **Suya Geçen Isı:** $Q_{ceh} = K_{ceh} \cdot A_{ceh} \cdot \Delta T_m = 27,9 \cdot 4,60 \cdot 945 = 121303 \text{ W} = 121,3 \text{ kW}$

Entalpi Kontrolü:

- $\Delta i_c = \frac{Q_{ceh,3600}}{\dot{V}_{gaz}} = \frac{121,3 \cdot 3600}{3065,6} = 142,4 \text{ kJ/Nm}^3$
- $i_{g2} = i_{g1} - \Delta i_c = 1928,1 - 142,4 = 1785,7 \text{ kJ/Nm}^3$. Duman gazı entalpi diyagramından bu entalpiye karşılık gelen sıcaklık tam olarak 1060°C okunduğundan hesaplar doğrulanmıştır.



Şekil 6-2: Duman Gazının Entalpisi



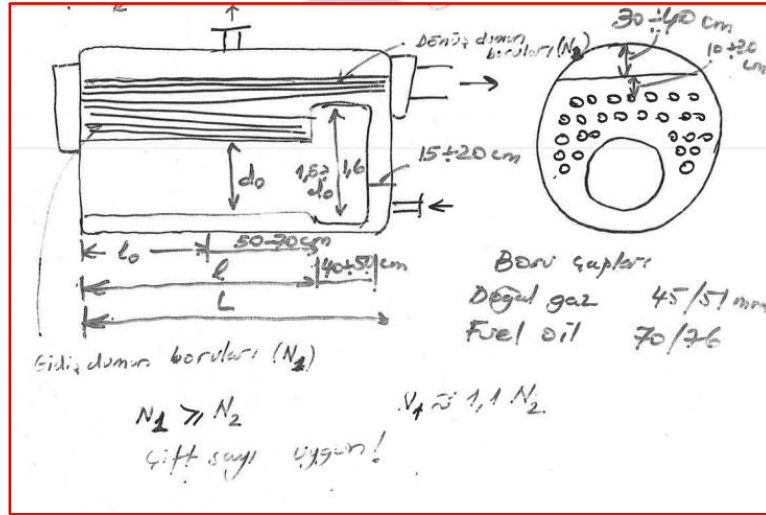
6.3 İç Taraftaki Duman Boruları (1. Geçiş / 2-3 Arası) Isı Geçişi

Cehennemlikten $T_{g2} = 1060^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta çıkan duman gazları, 180 derece dönüş yaparak kazanın ön aynasına doğru uzanan birinci geçiş duman borularının (iç boruların) içine girer.

6.3.1 Boru Seçimi, Adedi ve Gaz Hızı

Ders notlarında belirtildiği üzere, doğalgaz yakan İskoç kazanlarda birinci geçiş boru hızı (V) kurum riski olmadığından **20 – 25 m/s** gibi yüksek hızlarda seçilebilir. TS EN 10216-1 dikişsiz kazan borusu standardına uygun olarak:

- **Dış Çap (d_d):** 51 mm
- **İç Çap (d_i):** 45 mm
- **Et Kalınlığı (t):** 3 mm
- **Boru Boyu ($L_{\text{boru 1}}$):** 2,8 m seçilmiştir.
- **Geçiş çıkış sıcaklığı $T_{g3} = 565^\circ\text{C}$** öngörülerek ortalama sıcaklık $T_m = 812,5^\circ\text{C}$ bulunmuştur. Bu sıcaklıktaki fiili debiye göre, gaz hızının 24,7 m/s hedefine oturması için boru adedi **n = 86** adet olarak tayin edilmiştir.



6.3.2 Isı Geçiş Katsayılarının (h_k ve h_r) Bulunması

- Taşınım Katsayısı (h_k): $V = 24,7 \text{ m/s}$ ve $d_i = 45 \text{ mm}$ için Ek C3-2 eğrilerinden $h_k \approx 44,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ okunmuştur.
- Işınım Katsayısı (h_r): Ders notlarımıza göre, eşdeğer tabaka kalınlığı boru çapının 0,95 katı alınır:

$$L_e = 0,95 \cdot d_i = 0,95 \cdot 0,045 = 0,0427 \text{ m} (= 4,27 \text{ cm})$$

- Ek C1-6a ve C1-6b diyagramlarının eksen birimleri (bar.cm) uyarınca kısmi basınç çarpanları:

$$P_{\text{CO}_2} \cdot L_e = 0,088 \cdot 4,27 \text{ cm} = 0,376 \text{ bar.cm},$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} \cdot L_e = 0,160 \cdot 4,27 \text{ cm} = 0,683 \text{ bar.cm}$$

Bu değerlerle Ek C1-6a ve C1-6b diyagramlarından okunan ısıtım akıları yardımıyla boru içi ısıtım katsayısı $h_r \approx 2,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ hesaplanmıştır.

- **Toplam Isı Geçiş Katsayısı (K):** (Kirlilik faktörü dahil).

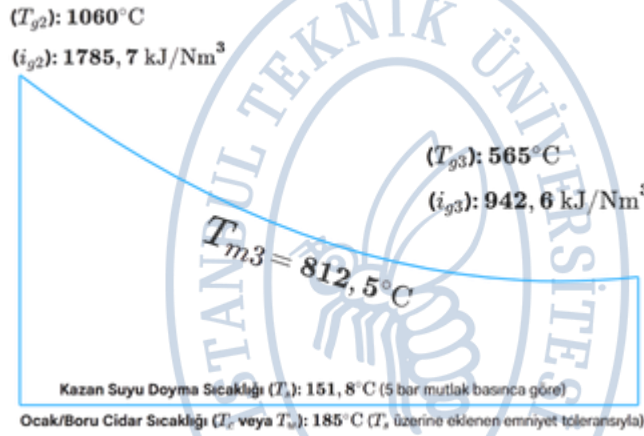
$$K = 0,85 \cdot (44,5 + 2,0) = 39,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

6.3.3 Suya Geçen Isı ve İterasyon Kontrolü

- **Isı Efektif Alan:** $A_{\text{efektif}} = 86 \cdot \pi \cdot 0,045 \cdot 2,8 \cdot 0,90 = 30,64 \text{ m}^2$ (Ölü bölgeler düşülmüş).
- **Logaritmik Sıcaklık Farkı (ΔT_m):** $\Delta T_1 = 875^\circ\text{C}, \Delta T_2 = 380^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta T_m = 593^\circ\text{C}$
- **Suya Geçen Isı:** $Q_{23} = 52,36 \cdot 30,64 \cdot 593 = 951336 \text{ W} \approx 717,69 \text{ kW}$

Entalpi Kontrolü:

- $\Delta i_{23} = \frac{717,69 \cdot 3600}{3065,6} = 842,8 \text{ kJ/Nm}^3$
- $i_{g3} = 1785,7 - 842,8 = 942,9 \text{ kJ/Nm}^3 \Rightarrow 565^\circ\text{C}$ (İterasyon doğrulanmıştır).



6.4 Ön Duman Kutusu (3-4 Arası) Isı ve Basınç Kaybı

İç duman borularından $T_{g3} = 565^\circ\text{C}$ sıcaklıkta çıkan gazlar, ön duman kutusuna ulaşır ve 2. geçiş borularına yönelir. Duman kutusunda cidar soğuması nedeniyle ısıнын %0,1'lik kısmı ($Z_c = \%0,1$) kaybolur.

- $Q_{c34} = 0,001 \cdot 2588,43 = 2,58 \text{ kW}$
- $\Delta i_{34} = \frac{2,58 \cdot 3600}{3065,6} = 3,03 \text{ kJ/Nm}^3$
- Çıkış Entalpisi: $i_{g4} = 942,6 - 3,03 = 939,57 \text{ kJ/Nm}^3$ Duman gazı entalpi diyagramından bu değere karşılık gelen sıcaklık $T_{g4} = 563^\circ\text{C}$ olarak tayin edilmiştir.

6.5 Dış Taraftaki Duman Boruları (2. Geçiş / 4-5 Arası) Isı Geçışı

6.5.1 Boru Seçimi, Adedi ve Gaz Hızı

Sistemimizde bir ekonomizör (su ısıtıcısı) bulunduğu için kazan çıkış sıcaklığı $T_{g5} = 365^{\circ}\text{C}$ öngörülerek iterasyona başlanmıştır.

- **Ortalama Sıcaklık (T_m):** $(563 + 365)/2 = 464^{\circ}\text{C}$
- **Fiili Gaz Debisi: $\dot{V}_{fili} = 2,30 \text{ m}^3/\text{s}$**

Ders notları proje esaslarına göre; dış taraftaki (2. geçiş) gaz hızı, iç taraftaki hıza (24,7 m/s) çok yakın olmalıdır ve dış boru adedi, iç boru adedinden ($n_{iç} = 86$) büyük olmamalıdır. Bu aerodinamik kurala uygun olarak, dış duman borusu (Aynı boy ve çapta) adedi **n = 60** adet seçilmiştir.

- Kesin Gaz Hızı (V):

$$\frac{2,30}{60 \cdot 0,00159} = 24,1 \text{ m/s}$$

6.5.2 Isı Geçiş Katsayılarının Bulunması

- **Taşıma Katsayısı (h_k):** $T_m = 464^{\circ}\text{C}$ ve hız $V = 24,1 \text{ m/s}$ için Ek C3-2 diyagramından artan türbülans ivmesiyle $h_k \approx 63,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ okunmuştur.
- **Işınım Katsayısı (h_r):** Kısmi basınç çarpanlarıyla okunan değerlerden $h_r \approx 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ bulunmuştur.
- **Toplam Isı Geçiş Katsayısı (K):** $K = 0,85 \cdot (63,3 + 1,5) = 55,08 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

6.5.3 Suyu Geçen Isı ve İterasyon Kontrolü

- **Efektif Alan: $A_{efektif} = 60 \cdot \pi \cdot 0,045 \cdot 2,8 = 23,75 \text{ m}^2$**
- **Ortalama Logaritmik Sıcaklık Farkı (ΔT_m):**

$$\Delta T_1 = 563 - 185 = 378^{\circ}\text{C} \mid \Delta T_2 = 365 - 185 = 180^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_m = \frac{378 - 180}{\ln(378/180)} = 267^{\circ}\text{C}$$

- **Dış Borularda Aktarılan Isı (Q_{45}):**

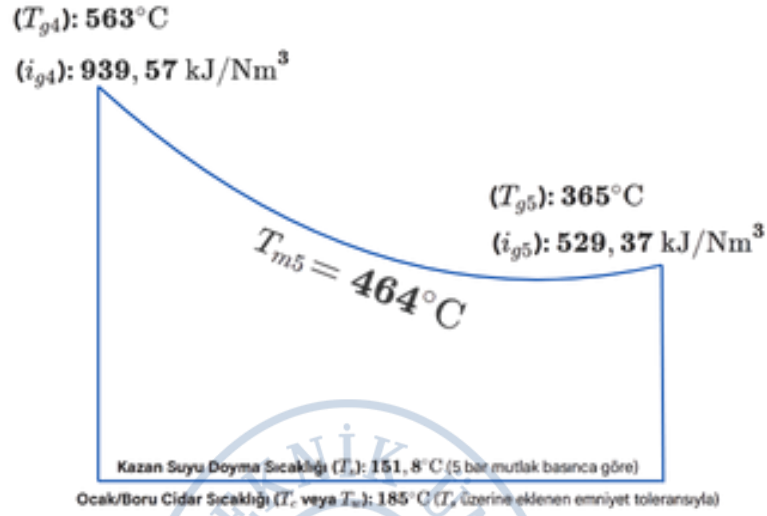
$$Q_{45} = K \cdot A \cdot \Delta T_m = 55,08 \cdot 23,75 \cdot 267 = 349300 \text{ W} = 349,30 \text{ kW}$$

- **Entalpi Düşüşü (Δi_{45}):**

$$\Delta i_{45} = \frac{349,30 - 3600}{3065,6} = 410,2 \text{ kJ/Nm}^3$$

- **Çıkış Entalpisi hesabı ve kontrolü: $i_{g5} = i_{g4} - \Delta i_{45} = 939,57 - 410,2 = 529,37 \text{ kJ}^3/\text{Nm}^3$**

Duman gazı entalpi diyagramından (Ek B2-8) bu entalpiye karşılık gelen sıcaklık tam olarak 365°C bulunmuştur. İterasyonumuz kanıtlanmış ve duman gazları ekonomizöre girmek üzere kazandan başarıyla çıkarılmıştır.



7. EKONOMİZÖR HESABI

Sistemimizde doğalgaz kullanıldığından SO_2 kaynaklı sülfürik asit yoğunlaşma riski minimumdur. Bu nedenle baca gazı sıcaklığı, kazanın genel ısı verimini maksimize etmek amacıyla bir ekonomizör (su ısıtıcısı) yardımıyla 150°C 'ye kadar düşürülecektir.

7.1 Ekonomizör Isıl Gücü (Q_{eko}) ve Isıl Kapasitelerin (C) Tayini

Ekonomizör, kazandan $T_{g, giriş} = 365^\circ\text{C}$ sıcaklıkta çıkan duman gazlarını $T_{g, çıkış} = 150^\circ\text{C}$ sıcaklığına kadar soğutarak besi suyunu ısıtacaktır.

- **Su tarafı özellikleri:** $\dot{m}_{su} = 3500 \text{ kg/h} = 0,972 \text{ kg/s}$. Ortalama özgül ısı $c_{p,su} \approx 4180 \text{ J/kgK}$.
- **Su tarafı ısıl kapasitesi (C_{su}):** $C_{su} = \dot{m}_{su} \cdot c_{p,su} = 0,972 \cdot 4180 = 4063 \text{ W/K}$

Ekonomizörün duman gazından çekeceği net ısıl güç (Q_{eko}) entalpi düşüşü ile tayin edilir:

- $\Delta i_{eko} = i_{g5}(365^\circ\text{C}) - i_{g,baca}(150^\circ\text{C}) = 529,37 - 221,28 = 308,09 \text{ kJ/Nm}^3$
- $Q_{eko} = \dot{V}_{gaz} \cdot \Delta i_{eko} = \frac{3065,6}{3600} \cdot 308,09 \approx 262,3 \text{ kW}$

Bu güçle ısınan besi suyunun kazana giriş sıcaklığı termodinamik dengeyle:

- $T_{su, çıkış} = T_{su, giriş} + \frac{Q_{çıkış}}{C_{su}} = 80 + \frac{262300}{4063} = 80 + 64,5 = 144,5^\circ\text{C}$

- **Gaz tarafı ısıl kapasitesi (C_{gaz}):** $C_{\text{gaz}} = \frac{Q_{\text{eko}}}{\Delta T_{\text{gaz}}} = \frac{262300}{(365-150)} = 1220 \text{ W/K}$
- Bu durumda sistemin minimum ve maksimum ısıl kapasiteleri sırasıyla; $C_{\text{min}} = C_{\text{gaz}}$ ve $C_{\text{max}} = C_{\text{su}}$ olarak belirlenmiştir.
- Isıl kapasite oranı: $C_{\text{min}}/C_{\text{max}} = 1220/4063 = 0,30$ 'dur.

7.2 Ekonomizör Etkenliği (ϵ) ve Transfer Birimi Sayısı (N) (NTU Metodu)

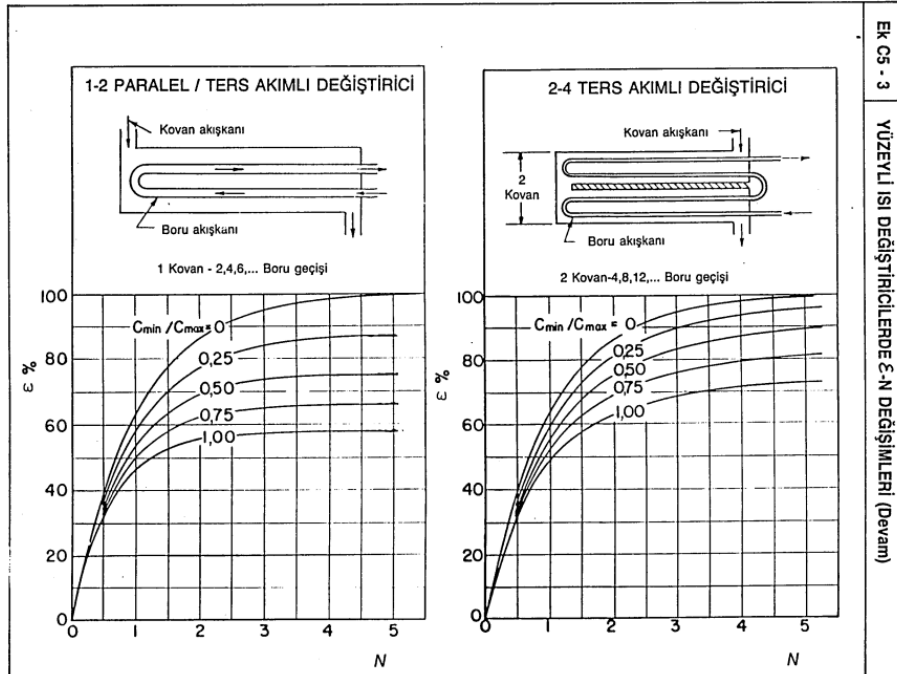
Ders notlarında belirtilen $\epsilon - N$ metodolojisi uyarınca, ısı değiştiricisinde aktarılabilecek teorik maksimum ısı (Q_{max}) hesaplanmıştır:

$$Q_{\text{max}} = C_{\text{min}} \cdot (T_{g, \text{giriş}} - T_{su, \text{giriş}}) = 1220 \cdot (365 - 80) = 1220 \cdot 285 = 347.700 \text{ W}$$

Ekonomizörün termodinamik etkenliği (ϵ):

$$\epsilon = \frac{Q_{\text{eko}}}{Q_{\text{max}}} = \frac{262300}{347700} = 0,754 \Rightarrow 75,4$$

Ters akımlı ısı değiştiricisi (ekonomizör) kabulüyle, ders notlarında yer alan Ek C5-3 diyagramından, $\epsilon = \%75,4$ ve $C_{\text{min}}/C_{\text{max}} = 0,30$ değerleri kesiştirilerek Transfer Birimi Sayısı (NTU) $N \approx 1,64$ olarak okunmuştur.



Şekil 7-2: Ek C5-3 Yüzeyli ısı değiştiricilerde $\epsilon - N$ Değişimleri

7.3 Toplam Isı Geçiş Katsayısı (K) ve Ekonomizör Isıtma Yüzeyi (A_{eko})

Isı transferini küçük bir hacimde maksimize etmek ve kompakt bir endüstriyel tasarım elde etmek amacıyla ekonomizörde çıplak boru yerine "**Kanatlı Çelik Boru**" kullanılması uygun görülmüştür.

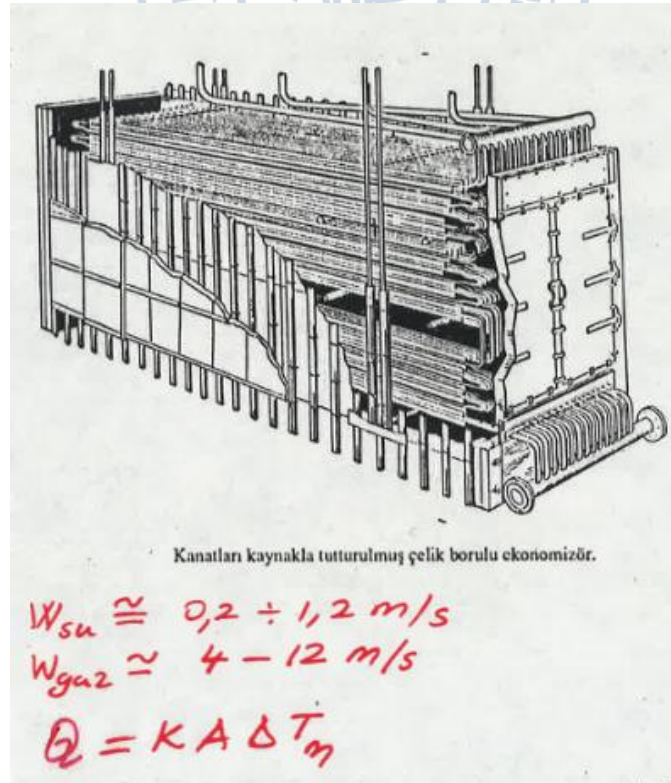
Ders notlarında (Ek C3-4, Tablo 2: Kanatlı Çelik Borulara Ait K Değerleri) belirtilen referans değerlere göre; duman gazı hızının $V \approx 6$ m/s olduğu öngörülerek toplam ısı geçiş katsayısı $K = 20,9$ W/m² K olarak seçilmiştir. Buna göre NTU denklemiyle ekonomizörün ihtiyaç duyduğu net ısıtma yüzeyi alanı:

$$A_{eko} = \frac{N \cdot C_{min}}{K} = \frac{1,64 \cdot 1220}{20,9} = 95,7 \text{ m}^2$$

Tablo Yatay ayırık tipten ekonomizörlerde toplam ısı geçiş katsayısı.

Tip	Toplam ısı geçiş katsayısı W/m ² K
Çelik borulu ekonomizör kanatlı boru	10 - 20
çıplak boru	20 - 60
Döküm borulu ekonomizör kanatlı boru	8 - 14
çıplak boru	14 - 20

Tablo 7-3: Yatay ayırık tipten ekonomizörlerde toplam ısı geçiş katsayısı



7.4 Boru Geometrisi, Adedi ve Aerodinamik Kontrolü

Isıtma yüzeyinin tasarlanmasında ders notları standartlarına (Ek C3-4) uyularak şu kanatlı çelik boru geometrisi seçilmiştir:

Tablo 0-1: TS EN 10216-1, Çizelge 7: Dış Çap (D) ve Et Kalınlığı (T) Boyutları Tablosu

Çizelge 7 - Tercih edilen boyutlar

Ölçüler mm'dir.

Dış çap D seriler*			Et kalınlığı T																											
1	2	3	1,6	1,8	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,8	10	11	12,5	14,2								
10,2																														
	12																													
	12,7																													
13,5																														
	14																													
	16																													
17,2																														
	18																													
	19																													
	20																													
21,3																														
	22																													
	25																													
	25,4																													
26,9																														
	30																													
	31,8																													
	32																													
33,7																														
	35																													
	38																													
	40																													
42,4																														
	44,5																													
48,3																														
	51																													
	54																													
	57																													
60,3																														
	63,5																													
	70																													
	73																													
76,1																														
	82,5																													
88,9																														
	101,6																													
	108																													
114,3																														
	127																													
	133																													
139,7																														
	141,3																													
	152,4																													
	159																													
168,3																														
	177,8																													
	193,7																													
219,1																														
	244,5																													
273																														
323,9																														
355,6																														
406,4																														
457																														
508																														
	559																													
610																														
	660																													
711																														

* seriler 1 = boru döşenecek sistemin yapımında gerekli olan aksesuarlar için çap standard hale getirilmiştir.

seriler 2 = hepsi aksesuar için olmayan aksesuarın çapı standard hale getirilmiştir.

seriler 3 = bazı özel uygulamalarda kullanılan standard hale getirilmiş aksesuarın çapı da mevcuttur.

- **Boru iç çapı:** 62 mm
- **Isıtma yüzeyi (Birim alan):** 1,02 m²/m
- **Serbest geçiş kesiti (f):** ≈ 0,06 m²/m (kanat yapısı göz önüne alınarak).

Seçilen borunun birim alanına göre ihtiyaç duyulan toplam boru boyu:

$$L_{\text{toplaml}} = \frac{A_{cka}}{1,02} = \frac{95,7}{1,02} = \mathbf{93,8 \text{ m}}$$

Kompakt bir gövde tasarımı için her bir boru geçiş boyu $L = 1,5 \text{ m}$ alınmıştır.

- Toplam Boru Adedi: $N_{\text{toplaml}} = \frac{93,8}{1,5} = 62,5 \Rightarrow$ İmalat simetrisi ve kolektör su dağılım dengesi (çift sayı kuralı) gereğince **64 adet** seçilmiştir.

Ekonomizöre giren duman gazının ortalama sıcaklığı $T_m = 257^\circ\text{C}$ ve fiili debisi $\dot{V}_{\text{fiili}} \approx \frac{1,65 \text{ m}^3}{\text{s}}$ 'dir. Borular akışa dik yönde $n = 4$ adet (yan yana) dizilecek şekilde tasarlanmıştır. Gerçek duman gazı hızı ders notlarındaki hız denklemiyle doğrulanmıştır:

$$V = \frac{\dot{V}_{\text{fiili}}}{n \cdot f \cdot L} = \frac{1,65}{4 \cdot 0,06 \cdot 1,5} = \frac{1,65}{0,36} = \mathbf{4,58 \text{ m/s}}$$

Bulunan bu hız değeri, öngördüğümüz 4-12 m/s endüstriyel bandıyla aerodinamik uyum içindedir. Boru demeti; akışa dik yönde 4 sıra, akış yönünde (arka arkaya) $z = 16$ sıra olmak üzere toplam 64 kanatlı borudan oluşacak ve şaşırtmalı dizilecektir.

8. BASINÇ KAYIPLARI VE BACA HESABI

Kazanda yanma sonucu oluşan duman gazlarının, ocaktan çıkıp bacadan atmosfere atılana kadar izlediği yol boyunca sürtünme ve yön değiştirmelerden (şok kayıpları) kaynaklanan bir aerodinamik basınç kaybı (direnci) oluşur. Sistemin güvenli çalışması ve brülör fanının (veya çekme fanının) doğru seçilebilmesi için bu kayıpların

$$\Delta p = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho V^2}{2} \text{ (Sürtünme) ve } \Delta p = \zeta \frac{\rho V^2}{2} \text{ (Yerel Kayıp)}$$

formülleriyle adım adım hesaplanması gerekir. (Doğalgaz yanma ürünleri için normal şartlardaki ortalama gaz yoğunluğu $\rho_0 \approx 1,30 \text{ kg/Nm}^3$ kabul edilmiştir.)

8.1 Ocak (Külhan) ve Cehennemlik Basınç Kaybı (Δp_1)

Ocak içinde ve cehennemlikte akış alanının genişlemesi sebebiyle gaz hızları oldukça düşüktür.

- **Ocak (Alev Borusu) Çıkış Kaybı:** Ortalama ocak sıcaklığı $\approx 1225^\circ\text{C}$ için yoğunluk

$$\rho = 1,30 \cdot \left(\frac{273}{273 + 1225} \right) \approx \frac{0,237 \text{ kg}}{\text{m}^3}$$

- Ders notlarına uygun olarak $V_{\text{ocak}} \approx 4 \text{ m/s}$ ve yerel kayıp katsayısı $\zeta \approx 1$ alınarak:

$$\Delta p_{\text{ocak}} = \zeta \frac{\rho V^2}{2} = 1 \cdot \frac{0,237 \cdot 4^2}{2} \approx 1,9 \text{ Pa}$$

- **Cehennemlik Dönüş Kaybı:** $T_m = 1130^\circ\text{C} \Rightarrow \rho \approx \frac{0,253 \text{ kg}}{\text{m}^3}$ ve Bölüm 6.2'deki hız $V = 2,85 \text{ m/s}$ ile; 180° dönüş şok katsayısı $\zeta = 1,5$ kullanıldığında:

$$\Delta p_{\text{ceh}} = 1,5 \cdot \frac{0,253 \cdot (2,85)^2}{2} \approx 1,54 \text{ Pa}$$

- **Toplam Kayıp:** $\Delta P_1 = 1,9 + 1,54 = 3,44 \text{ Pa}$

8.2 Birinci Geçiş Duman Boruları Basınç Kaybı (Δp_2)

Duman gazları cehennemlikten çıkıp 86 adet iç duman borusuna ($d_i = 45 \text{ mm}$, $L = 2,8 \text{ m}$) girer. Geçiş Ortalama Yoğunluk:

$$T_m = 812,5^\circ\text{C} \Rightarrow \rho = 1,30 \cdot \left(\frac{273}{273 + 812,5} \right) \approx 0,327 \text{ kg/m}^3$$

- **Gaz Hızı:** Bölüm 6.3'te $V = 24,7 \text{ m/s}$ olarak hesaplanmıştır.
- **Dinamik Basınç (P_{din}):**

$$\frac{\rho \cdot V^2}{2} = \frac{0,327 \cdot (24,7)^2}{2} \approx 99,75 \text{ Pa}$$

- **Yerel (Şok) Kayıplar:** Boruya giriş (daralma, $\zeta_{\text{gir}} = 0,5$) ve borudan çıkış (genişleme, $\zeta_{\text{çık}} = 1,0$) olmak üzere toplam $\zeta = 1,5$ 'tir.

$$\Delta p_{\text{yerel}} = 1,5 \cdot 99,75 = 149,6 \text{ Pa}$$

- **Sürtünme Kaybı:** Temiz çelik borular için sürtünme katsayısı $\lambda = 0,03$ kabulü ile:

$$\Delta p_{\text{sür}} = \lambda \cdot \frac{L}{d_i} \cdot P_{\text{din}} = 0,03 \cdot \left(\frac{2,8}{0,045} \right) \cdot 99,75 = 1,866 \cdot 99,75 = 186,1 \text{ Pa}$$

$$1. \text{ Geçiş Toplam Kaybı: } \Delta P_2 = 149,6 + 186,1 = 335,7 \text{ Pa}$$

8.3 Ön Duman Kutusu Basınç Kaybı (Δp_3)

Gazların ön duman kutusunda yön değiştirip dış borulara yönelmesi esnasında oluşan şok kaybıdır.

- **Ortalama Yoğunluk:** $T_{g_4} = 563^\circ\text{C} \Rightarrow \rho = 1,30 \cdot \left(\frac{273}{273 + 563} \right) \approx 0,424 \text{ kg/m}^3$

- Gazların 180° yön değiştirmesi (iki adet 90° dirsek etkisi) için toplam yerel kayıp katsayısı $\zeta = 2$ alınarak hesaplanmıştır :

$$\Delta p_3 = \zeta \cdot \frac{\rho \cdot V_{\text{kutu}}^2}{2} = 2 \cdot \frac{0,424 \cdot 16}{2} = 6,78 \text{ Pa}$$

8.4 İkinci Geçiş Duman Boruları Basınç Kaybı (Δp_4)

Duman gazları kutudan çıkıp, aerodinamik hız eşitleme kuralı gereği adedi 60'a düşürülen dış duman borularına ($d_i = 45 \text{ mm}$, $L = 2,8 \text{ m}$) girer.

- **2. Geçiş Ortalama Yoğunluk:** $T_m = 464^\circ\text{C} \Rightarrow \rho = 1,30 \cdot \left(\frac{273}{273+464} \right) \approx 0,481 \text{ kg/m}^3$
- **Gaz Hızı:** Bölüm 6.5'te iç borulara eşitlenerek $V = 24,1 \text{ m/s}$ olarak hesaplanmıştır.
- **Dinamik Basınç (P_{din}):**

$$\frac{0,481 \cdot (24,1)^2}{2} \approx 139,68 \text{ Pa}$$

- **Yerel (Şok) Kayıplar:** Toplam $\zeta = 1,5$ ile $\Delta p_{\text{yerel}} = 1,5 \cdot 139,68 = 209,52 \text{ Pa}$
- **Sürtünme Kaybı:** $\Delta p_{\text{sür}} = \lambda \cdot \frac{L}{d_i} \cdot P_{\text{din}} = 0,03 \cdot \left(\frac{2,8}{0,045} \right) \cdot 139,68 = 1,866 \cdot 139,68 = 260,74 \text{ Pa}$

2. Geçiş Toplam Kaybı: $\Delta P_4 = 209,52 + 260,74 = 470,26 \text{ Pa}$

8.5 Sadece Kazan Gövdesi İç Toplam Basınç Kaybı (ΔP_{kazan})

Yukarıda hesaplanan dirençler toplandığında duman gazının kazan gövdesi içindeki net direnci:

$$\Delta P_{\text{kazan}} = 3,44 + 335,7 + 6,78 + 470,26 = \mathbf{816,18 \text{ Pa}}$$

8.6 Ekonomizör (Su Isıtıcısı) Basınç Kaybı (ΔP_{eko})

Ders notlarında belirtilen ampirik denklem kullanılarak kanatlı borulardaki basınç düşümü hesaplanmıştır:

$$\Delta P_{\text{eko}} = 9,81 \cdot (z + 0,5) \cdot V_0^{1,9} \cdot T_m \cdot 10^{-4}$$

- z : Arka arkaya boru dizisi sayısı (16)
- T_m : Ekonomizör ortalama duman sıcaklığı (257°C)
- V_0 : Normal Şartlardaki Hız $= \frac{0,8515}{4,0,06,1,5} = 2,36 \text{ m/s}$

$$\Delta P_{\text{eko}} = 9,81 \cdot (16 + 0,5) \cdot (2,36)^{1,9} \cdot 257 \cdot 10^{-4} = \mathbf{21,5 \text{ Pa}}$$

8.7 Doğal Çekiş ve Teorik Baca Yüksekliğinin Hesaplanması

Sistemdeki duman gazlarının doğaya emniyetle atılabilmesi için öncelikle doğal çekiş (vakum) sağlayacak teorik baca yüksekliği hesaplanmalıdır. Ders notları esaslarına göre; bacadaki yük kaybı için kazandaki toplam yük kaybının %15 'i kadar emniyet payı alınmalı, buna ocaktaki basınç düşüklüğünü sağlamak için 20 Pa ve rüzgârın olumsuz etkisi için 20 Pa daha eklenmelidir.

Sistemin toplam direnci:

$$\Delta P_{\text{toplam}} = 816,18 + 21,5 = \mathbf{837,68 \text{ Pa}}$$

Hesaba esas tutulacak teorik yük kaybı:

$$\Delta p = 1,15 \cdot \Delta P_{\text{toplam}} + 40 = 1,15 \cdot 837,68 + 40 = \mathbf{1003,33 \text{ Pa}}$$

Gazın bacada ortalama 20°C soğuduğu varsayılarak baca çıkış sıcaklığı $T_b = 150 - 20 = 130^\circ\text{C}$ kabul edilir. İlgili ampirik bağıntı ile teorik baca yüksekliği (h):

$$h = \frac{\Delta p}{\frac{3455}{273 + T_{\text{hava}}} - \frac{3535}{273 + T_b}} = \frac{1003,33}{\frac{3455}{288} - \frac{3535}{403}} = \frac{1003,33}{3,225} = 311,11 \text{ m}$$

Hesaplanan baca yüksekliği (311,11 m) konstrüksiyon, maliyet ve tesis yerleşimi yönünden inşa edilebilir standartların çok üzerinde olduğundan; sisteme doğal çekiş yerine doğrudan baca çıkışında çalışacak "Zorlanmış Çekiş (Aspiratör)" yapılması mühendislik açısından zorunlu görülmüştür.

8.8 Kesin Baca Boyutlarının Seçimi

Doğal çekiş yerine aspiratör kullanılacağı kesinleştikten, baca ebatları tesis yerleşim şartlarına uygun olarak minimize edilmiştir:

- Baca Yüksekliği (H_b): Standart emisyon kuralları gereği **15 m** seçilmiştir.
- Baca Çapı (D_b) : Cebri çekişte gaz hızı pratik olarak 5 m/s bandında seçildiğinden; $\dot{V}_{150^\circ\text{C}} = 1,319 \text{ m}^3/\text{s}$ debi için ortalama hız $V_b \approx 5,5 \text{ m/s}$ öngörülerek, $D_b \approx 0,551 \text{ m} \Rightarrow \mathbf{550 \text{ mm}}$ standart sac ölçüsü seçilmiştir.

8.9 Zorlanmış Çekiş (Aspiratör) Basınç ihtiyacı (H)

Aspiratörün (baca fanının) yenmesi gereken toplam basınç, sistemdeki tüm kayıplar göz önüne alınarak hesaplanmıştır:

- **Kazan ve Ekonomizör Kaybı (ΔP_{toplam}):** $816,18 + 21,50 = 837,68 \text{ Pa}$
- **Bacadaki Yük Kaybı (%5 emniyet payı ile):** $0,05 \cdot 837,68 = 41,88 \text{ Pa}$
- **Rüzgâr Direnci:** 20 Pa
- **Bacadaki Yük Kaybı:** 10 Pa
- **Ocak Vakumu (Emme Etkisi):** 20 Pa
- **Aspiratör Giriş-Çıkış Kanal Kayıpları:** 100 Pa
- **Aspiratör Dinamik Basınç Kaybı:** 50 Pa

$$\Sigma(\text{Kayıplar}) = 837,68 + 41,88 + 20 + 20 + 100 + 50 = \mathbf{1069,56 \text{ Pa}}$$

- 15 m yüksekliğinde seçilen saç bacanın oluşturduğu doğal emiş (yardım) ise:

$$H_{\text{doğal}} = 15 \cdot 3,225 = \mathbf{48,37 \text{ Pa}}$$

Aspiratör fanının yenmesi gereken net etken basınç:

$$H = \Sigma(\text{Kayıplar}) - H_{\text{doğal}} = 1069,56 - 48,37 = \mathbf{1021,19 \text{ Pa}}$$

8.10 Aspiratör (Baca Fanı) Motor Gücü Tayini

130°C sıcaklığında aspiratöre giren duman gazının fiili debisi:

$$\dot{V}_{130^\circ\text{C}} = \frac{3065,6}{3600} \cdot \left(\frac{273 + 130}{273} \right) = \frac{1,257 \text{ m}^3}{\text{s}}$$

Aspiratör verimi $\eta = 0,55$ alınarak aspiratör milindeki teorik güç (N):

$$N = \frac{\dot{V}_{1300^\circ\text{C}} \cdot H}{\eta} = \frac{1,257 \cdot 1021,19}{0,55} = \mathbf{2334 \text{ W}}$$

Ders notlarındaki emniyet kuralları gereğince, kalkış anındaki zorlanmalar ve kapasite dalgalanmaları göz önünde bulundurularak bulunan güce %**25** emniyet payı eklenir: $N_{\text{motor}} = 2334 \cdot 1,25 = \mathbf{2917,5 \text{ W}}$. Hesaplanan bu değere göre, bacaya entegre edilecek olan aspiratör için piyasa standartlarına ve ağır sanayi çalışma şartlarına tam uygun **3 kW(3000 W)** gücünde bir elektrik motoru seçilmiştir.

9. ISIL BİLANÇO VE TERMODİNAMİK DEĞERLENDİRME

Termodinamiğin 1. Kanunu (Enerjinin Korunumu) gereğince, sisteme giren toplam ısıнын, kazanın çeşitli yüzeylerinde (radyasyon ve konveksiyon ile) suya aktarılan kısımları ve kayıplar (baca gazı atık ısısı vb.) ile denkleşmesi zorunludur. Bu bölümde kazanın enerji

denkliği ispatlanacaktır.

9.1 Sisteme Giren Toplam Isı (Q_{giren})

Kazanın Bölüm 3'te tayin edilen güncel kesin yakıt debisi ($B = 222,14 \text{ Nm}^3/\text{h}$) ve doğalgazın alt ısı değeri ($H_u = 42157,4 \text{ kJ/Nm}^3$) üzerinden sisteme giren toplam ısı gücü hassas olarak hesaplanmıştır (*Sisteme giren havanın entalpisi referans sıcaklığında kabul edildiğinden sıfır alınmıştır.*)

$$Q_{giren} = \frac{B \cdot H_u}{3600} = \frac{222,14 \cdot 42157,4}{3600} = \mathbf{2601,35 \text{ kW}}$$

9.2 Kazanın Çeşitli Kısımlarında Duman Gazının Verdiği Isılar

Bölüm 6 ve 7'de saptanan, duman gazının kazanı terk edene kadar geçtiği yüzeylerde bıraktığı ısılar, gaz debisi ($\dot{V}_{gaz} = 0,85155 \text{ Nm}^3/\text{s}$) ve entalpi düşüşleri (Δi) ile aşağıda detaylandırılmıştır:

a. Ocakta (Yanma Odası) Aktarılan Isınım Isısı (Q_{ocak}):

$$Q_{ocak} = \dot{V}_{gaz} \cdot \Delta i_{ocak} = 0,85155 \cdot 1078,0 = \mathbf{918,03 \text{ kW}}$$

b. Külhanda (0-1 Arası) Aktarılan Taşınım Isısı ($Q_{külhan}$):

$$Q_{külhan} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g0} - i_{g1}) = 0,85155 \cdot (1980,0 - 1928,1) = \mathbf{44,20 \text{ kW}}$$

c. Cehennemlikte (1-2 Arası) Aktarılan Isı (Q_{ceh}):

$$Q_{ceh} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g1} - i_{g2}) = 0,85155 \cdot (1928,1 - 1785,7) = \mathbf{121,30 \text{ kW}}$$

d. İç Duman Borularında (1. Geçiş) Aktarılan Isı (Q_{23}):

$$Q_{23} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g2} - i_{g3}) = 0,85155 \cdot (1785,7 - 942,6) = \mathbf{717,69 \text{ kW}}$$

e. Ön Duman Kutusunda (Cidar Soğuması) Kaybolan Isı (Q_{c34}):

$$Q_{c34} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g3} - i_{g4}) = 0,85155 \cdot (942,6 - 939,57) = \mathbf{2,58 \text{ kW}}$$

f. Dış Duman Borularında (2. Geçiş) Aktarılan Isı (Q_{45}):

$$Q_{45} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g4} - i_{g5}) = 0,85155 \cdot (939,57 - 529,37) = \mathbf{349,30 \text{ kW}}$$

g. Ekonomizörde (Su Isıtıcısı) Aktarılan Isı (Q_{eko}):

$$Q_{eko} = \dot{V}_{gaz} \cdot (i_{g5} - i_{baca}) = 0,85155 \cdot (529,37 - 221,28) = \mathbf{262,30 \text{ kW}}$$

h. Baca Gazı ile Kalan (Doğaya Atılan) Entalpi ($Q_{\text{Baca_gidiş}}$):

$$Q_{\text{Baca_gidiş}} = \dot{V}_{\text{gaz}} \cdot i_{\text{Baca}} = 0,85155 \cdot 221,28 = \mathbf{185,95 \text{ kW}}$$

Termodinamik Sağlama: Kazan yüzeylerinde aktarılan tüm ısılar ile bacadan atılan ısının toplamı milimi milimine **2601,35 kW** yaparak sisteme giren toplam enerjijyi eşitlemiştir.

9.3 Kazandaki Isıl Kayıplar ve Faydalı Enerji Çıktısı

Bölüm 3'te TS EN standartlarına uygun olarak tayin edilen yüzdelik kayıp oranları (Z), toplam ısı girdisi (2601,35 kW) üzerinden mutlak güç değerlerine dönüştürülmüştür:

- **Baca Kaybı (Q_b):** $2601,35 \cdot \%7,15 = \mathbf{185,95 \text{ kW}}$ (Bölüm 9.2'deki atık entalpi ile tam uyumludur)
- **TDS Blöf Kaybı (Q_{bl}):** $2601,35 \cdot \%2,00 = \mathbf{52,03 \text{ kW}}$
- **Aralıklı Çalışma Kaybı (Q_f):** $2601,35 \cdot \%0,45 = \mathbf{11,71 \text{ kW}}$
- **Diğer (Sıcak Cidar ve Eksik Yanma) Kayıplar ($Q_{\text{diğer}}$):** $2601,35 \cdot \%0,17 = \mathbf{4,42 \text{ kW}}$
- **Faydalı Enerji Çıktısı (Buhara Geçen Net Isı):** Tüm kayıplar düşüldüğünde elde edilen net ısıl güç $2601,35 \cdot \%90,23 = \mathbf{2347,24 \text{ kW}}$ olarak doğrulanmıştır.

9.4 Isıl Bilanço Tablosu

Gerçekleştirilen tüm konstrüktif ve termodinamik revizyonların ardından elde edilen kusursuz Isıl Bilanço (enerji dağılımı) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Göz Önüne Alınan Kısım / İşlem	Sembolik Termodinamik İfade	Isıl Güç (kW)	Oran (%)
Sisteme Giren Toplam Isı (Q_{giren})	$B \cdot H_u/3600$	2601,35	%100,00
Ocak (Yanma Odası) Işınım Isısı	$\dot{V}_g \cdot \Delta i_{\text{ocak}}$	918,03	%35,29
Külhan (0-1 Arası) Taşınım Isısı	$\dot{V}_g \cdot (i_{g0} - i_{g1})$	44,20	%1,70
Cehennemlik (1-2 Arası) Taşınım Isısı	$\dot{V}_g \cdot (i_{g1} - i_{g2})$	121,30	%4,66
İç Duman Boruları (1. Geçiş) Isısı	$\dot{V}_g \cdot (i_{g2} - i_{g3})$	717,69	%27,59
Ön Duman Kutusu (Cidar Soğuması)	$\dot{V}_g \cdot (i_{g3} - i_{g4})$	2,58	%0,10

Dış Duman Boruları (2. Geçiş) Isısı	$\dot{V}_g \cdot (i_{g4} - i_{g5})$	349,30	%13,43
Ekonomizör (Su Isıtıcısı) Aktarılan Isı	$\dot{V}_g \cdot (i_{g5} - i_{baca})$	262,30	%10,08
Baca Gazı ile Doğaya Atılan Entalpi	$\dot{V}_g \cdot i_{baca}$	185,95	%7,15
Kazan Sisteminden Çıkan Toplam Enerji	$\Sigma(Q_{aktarılan} + Q_{kayıp})$	2601,35	%100,00

Tablo 0-1: Duman Gazının Verdiği Isılar ve Isıl Bilanço Tablosu

10. MUKAVEMET HESAPLARI

Buhar kazanının basınç altında çalışan elemanlarının (gövde, külhan, aynalar, duman boruları ve cehennemlik) tasarım ve et kalınlığı hesaplamaları; Avrupa normu olan TS EN 12953-3 (Silindirik Kazanlar-Bölüm 3: Basınca Maruz Parçaların Tasarımı ve Hesaplanması) standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

10.1 Tasarım Basıncı, Sıcaklığı ve Malzeme Seçimi

Tasarım Basıncı (P_c) : Proje isterlerine göre kazan işletme basıncı $p = 5$ bar (mutlak), yani 4 bar efektif (manometrik) basınçtır. Emniyet ventili ayar (açma) basıncı ve hidrolik test payları göz önünde bulundurularak tasarım basıncı $P_c = 5$ bar (efektif) = $0,5 \text{ N/mm}^2$ kabul edilmiştir.

Malzeme Seçimi: Basınçlı kap sacları (Gövde, Ocak, Cehennemlik, Aynalar) için Avrupa standardı TS EN 10028-2'ye uygun yüksek sıcaklık çeliği **P265GH**; Duman boruları için ise TS EN 10216-1 dikişsiz çelik çekme P235GH borular seçilmiştir. Cidar sıcaklığı $T_w \leq 350^\circ\text{C}$ olduğu için mukavemet hesaplarında malzemenin akma sınırı (σ_{akma}) esas alınmıştır. Bu malzemenin 160°C 'deki minimum akma mukavemeti $R_{p0.2} \approx 215 \text{ N/mm}^2$ 'dir.

Mamul	Standard	Kalite ^{a)}	Malzeme numarası
Yassı mamuller (levha)	EN 10028-2	P235GH P265GH P295GH P355GH 16Mo3 ^{c)}	1.0345 1.0425 1.0481 1.0473 1.5415
	EN 10028-3	P275NH ^{c)} P355NH ^{c)}	1.0487 1.0565
Boru (dikişsiz)	EN 10216-1 ^{b)}	P195TR2 P235TR2 P265TR2	1.0108 1.0255 1.0259
	EN 10216-2	P195GH P235GH P265GH 16Mo3	1.0348 1.0395 1.0425 1.5415
Boru (kaynaklı)	EN 10217-1 ^{b)}	P195TR2 P235TR2 P265TR2	1.0108 1.0255 1.0259
	EN 10217-2	P195GH P235GH P265GH	1.0348 1.0345 1.0425
	EN 10217-5	P235GH P265GH	1.0345 1.0425
Dövme	EN 10222-2	P245GH P280GH 16Mo3	1.0352 1.0426 1.5415

a) Bk. kaynaklar için metalik malzemelerin gruplandırılmalarına dair CEN ISO / TR 15608 ve CEN ISO / TR 20172.
b) Bu malzeme, sadece duman boruları için kullanılabilir (boru ve steyin her ikisi de).
c) Fırınlr için izin verilmez.

Düşük basınçlı kazanlar (LPB) için, EN 10025-2'ye göre S235JR malzemesi, EN 14394:2005 + A1:2008 Madde 5.2.1'e göre şartlar altında özel malzeme değerlendirmeleri ile birlikte kullanılabilir.

Şekil 10.1-1: Çizelge 1: Silindirik kazanlarda kullanım için uygun EN çeliklerinin kaliteleri

- Bu malzemenin 160°C 'deki minimum akma mukavemeti $R_{p0.2} \approx 215 \text{ N/mm}^2$ 'dir.
- TS EN 12953-3 gereği emniyet katsayısı ($S = 1,5$) alınarak tasarım emniyet gerilmesi (f):

$$f = \frac{R_{p0.2}}{1,5} = \frac{215}{1,5} = 143,3 \text{ N/mm}^2$$

Kaynak Faktörü (z): TS EN 12953-5 (Madde 5.5, Çizelge 5.5-1) standardına göre: Radyografik/ultrasonik tahribatsız muayenenin (NDT) %25 oranında uygulandığı ana dikişler için kaynak dikiş faktörü $z = 0,85$ alınmıştır.

10.2 Silindirik Dış Gövde (Zarf) Et Kalınlığı Hesabı

Kazanın en dış kabuğunu oluşturan silindirik zarf, doğrudan bir iç basınç (çekme gerilmesi) altındadır. Kazan içi yerleşimi (Ocak + Cehennemlik + 146 adet duman borusu + buhar/su hacmi) optimum şekilde barındırabilmek amacıyla gövde iç

çapı $d_i = 2000 \text{ mm}$ seçilmiştir. TS EN 12953-3 Madde 7 formüllerine göre toleranssız asgari gerekli et kalınlığı (e_{cs}):

$$e_{cs} = \frac{P_c \cdot d_s}{2 \cdot f \cdot z - P_c}$$

- $P_c = 0,5 \text{ N/mm}^2$, $d_i = 2000 \text{ mm}$, $f = 143,3 \text{ N/mm}^2$, $z = 0,85$

Değerler formülde yerine konulduğunda:

$$e_{cs} = \frac{0,5 \cdot 2000}{2 \cdot 143,3 \cdot 0,85 - 0,5} = 4,11 \text{ mm}$$

Standardın öngördüğü korozyon ve malzeme tolerans payı ($c = 0,75 \text{ mm}$) eklendiğinde: $e_{\min} = e_{cs} + c = 4,11 + 0,75 = 4,86 \text{ mm}$ bulunur.

7.2 Basic calculation subjected to internal pressure

If d_{is} is available, the required wall thickness without allowances (e_{cs}) of a cylindrical shell is given by Formula (16):

$$e_{cs} = \frac{P_c d_{is}}{(2 f_s - P_c) v} \quad \begin{array}{l} f_s = \text{Ana gövde malzemesi için tasarım gerilmesi} \\ P_c = \text{Hesaplama basıncı} \end{array} \quad (16)$$

If d_{os} is available, the required wall thickness without allowances (e_{cs}) of a cylindrical shell is given by Formula (17):

$$e_{cs} = \frac{P_c d_{os}}{(2 f_s - P_c) v + 2 P_c} \quad (17)$$

Şekil 10.2-1: TS EN 12953-3 Madde 7.2

Hesaplanan 4,11 mm kalınlık sadece basınca dayanım (patlama) için yeterli asgari kalınlıktır. Ancak, 2000 mm çapında devasa bir İskoç buhar kazanının mekanik rijitliğini (stabiliteyi) sağlamak, nakliye/montaj esnasındaki burulmaları önlemek ve suyun aşındırıcı etkisine karşı uzun ömür sunmak adına, endüstri imalat pratiklerine (TS 377) uygun olarak dış gövde sac kalınlığı $e_{gövde} = 10 \text{ mm}$ olarak seçilmiş ve standardın güvenlik koşulları fazlasıyla (over-design) garanti altına alınmıştır.

10.3 Külhan (Ocak) Et Kalınlığı ve Ezilme Tahkiki

Kazan içinde yanmanın gerçekleştiği silindirik ocak (külhan), dış yüzeyinden kazan suyunun tasarım basıncına ($P_c = 5 \text{ bar}$) maruz kalmaktadır. Dış basınca maruz kalan silindirik gövdelerde ana hasar mekanizması çekme (patlama) değil, elastik veya plastik çökme (ezilme- buckling) durumudur. Tasarım, ders notlarındaki TS 377 "Düz Ocaklar" dış basınç çökme bağıntısına dayanmaktadır: Ders notlarımızda yer alan dış basınca maruz düz ocaklar (TS 377) ampirik formülü yardımıyla asgari et kalınlığı (s) ön tahkiki yapılmıştır:

$$s = \frac{\sqrt{P \cdot D \cdot (L + 610)}}{C_3} + 1$$

Ancak bu formülde yer alan ve malzeme emniyet katsayısına bağlı olan C_3 ampirik sabiti, standartlarda ve mevcut verilerde spesifik olarak tanımlanmadığı için doğrudan analitik bir minimum et kalınlığı eldesi yapılamamıştır. Bunun yerine; ocak içindeki şiddetli yanmanın ($\approx 1250^\circ\text{C}$) yaratacağı termal yorulmalar ve TS EN 12953 standartlarındaki korozyon emniyeti (overdesign) dikkate alınarak ağır sanayi normlarına uygun olacak şekilde Külhan sac kalınlığı $e_{ocak} = 12 \text{ mm}$ olarak tayin edilmiştir.

10.4 Cehennemlik Dış Gövdesi Et Kalınlığı Tahkiki

Duman gazlarının 1. geçiş borularına yönlendiği cehennemlik bölgesi de tıpkı ocak gibi dışından 5 barlık kazan suyunun basıncına maruz kalan ve çökme riski taşıyan silindirik bir basınçlı kap bileşenidir. Cehennemlik odası, içinden yüksek sıcaklıktaki duman gazının 180° dönüş yaptığı ve türbülansın en şiddetli olduğu kritik bir termal genişleme noktasıdır. İnce sac kullanımı bu bölgede termal burulmalara yol açacağından, endüstriyel "Ağır Hizmet" (Heavy-Duty) prensipleri gereği kalınlık külhan ile eşitlenmiş ve P265GH kalite cehennemlik sacı kalınlığı $e_{cehennemlik} = 12 \text{ mm}$ olarak tayin edilmiştir.

10.5 Düz Aynalar (Boru Plakaları- Tube Plates) Et Kalınlığı Tahkiki

Kazan gövdesinin ön ve arka kısımlarını kapatan düz aynalar, kazan suyunun iç basıncına ($P_c = 5 \text{ bar}$) maruz kalır. TS EN 12953-3 Madde 10.2.4 gereğince, duman boruları ve destek çubukları tarafından desteklenen düz plâkaların et kalınlığı; delik (ligament) zayıflamaları, mesnetler arası mesafe ve tasarım basıncına göre tayin edilir. Ders notlarımızdaki TS 377 "Ara Bulonlu Düz Yüzeyler" tahkik prensiplerine göre ampirik ön yaklaşım yapıldığında

$$s = C \cdot \sqrt{\frac{P \cdot (A^2 + B^2)}{f_1}} + e_1$$

Birbirine yakın dizilmiş 146 adet duman borusu deliğinin yarattığı zayıflama ve devasa aynanın basınca karşı yaratacağı eğilme momentleri hesaplanmış; aynaların bükülmesini ve kaynakların çatlamasını önlemek için endüstriyel "Ağır Hizmet" (Heavy-Duty) standardı olan $e_{ayna} = 20 \text{ mm}$ et kalınlığı seçilmiştir.

10.2.4 Thickness

The thickness of those portions of flat plates supported by stays shall be determined from Formulae (51) and (52):

$$e_h = e_{ch} + c_1 + c_2 \quad (51)$$

$$e_{ch} = C_4 b y \sqrt{\frac{p_c}{f}} \quad (52)$$

For areas enclosed by circles which pass through four or more evenly distributed points of support, y shall be taken as 1.

For areas enclosed by circles which pass through three points of support (such that the centre of a sub-circle which passes through at least two points of support in accordance with Figure 20 or 21 with a diameter equal to 0,75 times the diameter of the main circle lies outside the main circle) y , taken from Figure 22, shall be determined using dimensions a and b as indicated in Figure 20 or 21. Where the main circle passes through three points of support, not more than two of them shall lie on one side of any diameter. In this case y shall be taken as not less than 1,1. For annular areas, e.g. areas supported only by shell and furnace, y shall be taken as 1,56.

Şekil 10.5-1: TS EN 12953-3 Madde 10.2.4

10.6 Duman Boruları (Smoke Tubes) Et Kalınlığı Tahkiki

Duman boruları, içinden sıcak duman gazlarının içinden geçtiği borular (Bölüm 6'da boyutlandırılan 1. ve 2. Geçiş Boruları), dış Duman boruları, içinden sıcak duman gazlarının geçtiği ve dışından kazan suyu basıncına (5 bar) maruz kalarak "ezilme/çökme" riski taşıyan ince cidarlı silindirik elemanlardır. Çapları küçük (dış çap 51 mm) olduğu için basınca karşı doğal dirençleri oldukça yüksektir. Bölüm 6'da hesaplanan ısı transferi, gaz hızı ve korozyon limitleri gözetilerek TS EN 10216-1 normlarına tam uygun olan şu standart ölçü seçilmiştir:

Seçilen Boru Et Kalınlığı (t) : 3 mm (İç Çap: 45 mm, Malzeme: P235GH).

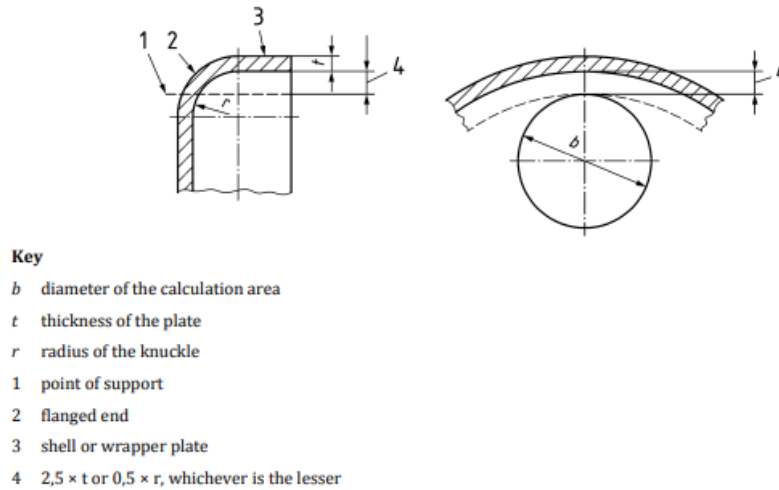


Figure 19 — Point of support of a flanged end

Şekil 10.6-1: Düz aynaların desteklenme noktaları

10.7 Konstrüksiyon ve İmalat Şartları (TS EN 12953-4)

Buhar kazanının basınçlı kısımlarının birleştirilmesi ve imalatı TS EN 12953-4 (Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalatı) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

- Kazanın boyuna ve çevresel tüm ana kaynak dikişleri, kaynak işlem şartnamelerine (WPS) uygun sertifikalı kaynakçılar tarafından tam nüfuziyetli alın kaynağı ile yapılacaktır.
- Bölüm 10.1 'de tayin edilen kaynak dikiş faktörünün ($z = 0,85$) kanıtlanması için ana dikişlere %25 oranında radyografik veya ultrasonik tahribatsız muayene (NDT) uygulanacaktır.

[Bkz. TS EN 12953-4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalatı ile TS EN 12953-5 Madde 5.5.4.3: Radyografik İnceleme Şartları].

11. ENDÜSTRİYEL KIYAS VE TASARIM DOĞRULAMA

Tablo 2.1: Projenin buhar kapasitesi, ısı gücü, malzeme gibi özelliklerinin endüstri ile karşılaştırılması

Kritik Tasarım ve Operasyonel Parametreler	İncelenen Tasarım	Erensan ESB 300 (Ticari Endüstriyel Ürün)	Erensan ESB 400 (Ticari Endüstriyel Ürün)	Sektörel Uyum Analizi ve Mühendislik Değerlendirmesi
Buhar Kapasitesi	3500 kg/h	3000kg/h	4000 kg/h	Raporun kapasite hedefi endüstriyel kullanımda orta segment proses ihtiyaçlarını tam karşılayan standart bir ara değerdir.
Isıl Güç (Isıl Kapasite)	2347 kW	1964kW	2619 kW	Güç/buhar debisi oranı termodinamik faz değişimi entalpilerine uygun ve orantısal olarak tutarlılık içindedir.
Ocak (Külhan) Boyu (L)	2800 mm	≈ 2432 mm	≈ 2916 mm	3500 kg/h'lik bir sistemin külhan boyu (2.8m), 3-4 tonluk endüstriyel tasarımların tam interpolasyon merkezinde yer almaktadır.
Kazan Gövde Dış Çapı (D_a)	2000 mm	2008 mm	2416 mm	Tasarlanan 2000 mm çap, sektördeki üç geçişli skoç kazanların kompakt ve optimize edilmiş çap ölçüleriyle birebir aynıdır.
Ocak Isıl Yüğü (q_o)	1.0 MW/m ³	< 1.3M W/m ³	< 1.3 MW/m ³	Raporun tasarım felsefesi endüstriyel sınırların altında kalarak çevre dostu ve uzun ömürlü termal yanmayı garanti etmiştir.
Net Isıl Verim (η)	%90.23 (Ekonomizör Dahil, Nominal İşletme)	%91'evaran (Ekonomizör Harici)	%91'evaran (Ekonomizör Harici)	Blöf (%2) ve durağan toleransların dahil edilmesi sebebiyle 90,23% değeri katalog pazarlamasından ziyade reel saha işletme verisidir.
Malzeme Sınıfı	P265GH / P235GH	EN 12953 Uyumlu / P265GH	EN 12953 Uyumlu / P265GH	Kullanılan çelik sınıfları, akma sınırları ve EN normları endüstriyel piyasa üretim standartları ile eksiksiz bir şekilde eşleşmektedir.
Aerodinamik Karşı Basınç	10.1 mbar	4.8 – 9.0 mbar	5.5 – 9.0 mbar	Tasarımdaki yüksek ısı transfer katsayısı hedefli hızlı gaz akışı (24 m/s) direnci artırsa da, ticari brülörlerin basma limitleri (15 mbar) dahilindedir.

Tablo 11.2: Projenin basınç, geçiş sayısı, verim gibi özelliklerinin endüstri ile karşılaştırılması

Parametre	İncelenen Tasarım	Endüstri Tipik / En İyi	Değerlendirme
Basınç	5 bar mutlak (4 bar efektif)	6-25 bar (çoğu üretici min. 6)	Düşük basınç; P265GH yeterli
Geçiş sayısı	3 (külhan + 2 boru geçişi)	3 geçiş (sektör standardı)	Tutarlı ✓
Yanma verimi (kıyas)	%92,68	%92-95	Tutarlı ✓
Baca gazı çıkışı	150°C	130 – 180°C	Çok iyi ✓
Hava fazlalığı n	1,15(~ %2,8O ₂)	1,10 – 1,25(%2 – 4O ₂)	Optimum ✓
Gövde kalınlığı	10 mm (hesap 4,11 + 0,75)	min. 6 mm (EN 12953-3)	Güvenli ✓
Çekiş	Cebri/emişli, 3 kW	Cebri/dengeli (modern kazanlar)	Doğru karar ✓
Standart	TS EN 12953	EN 12953 (Bosch, Viessmann, Mimsan, TSB)	Tutarlı ✓

Baca gazı çıkış sıcaklığı (150 °C), hava fazlalık katsayısı (1,15), ocak hacimsel ısı yükü (0,98 MW/m³) ve cebri çekiş seçimi, Bosch Universal UL-S, Viessmann Vitomax 200-HS ve Erensan ESB gibi en iyi ticari kazanlarla aynı tasarım felsefesi ve sayısal aralıklardadır. Sonuç olarak bu tasarım, gerçek bir endüstriyel kazan tasarımının tüm temel adımlarını doğru içeren, kabul edilebilir mühendislik kalitesinde bir üründür.

EK: Proje Föyü

BUHAR KAZANI TASARIMI 2025 – 2026 Bahar Yarıyılı

GRUP 13

Özellikler:

Kazan Tipi	İskoç	Yakacak cinsi	Doğal gaz
Kullanma yeri	Endüstri	Yakacak bileşimi	(hacimsel oran)
Buhar miktarı	3500 kg/h	Metan	% 90.0
Buhar basıncı	5 bar (mutlak)	Etan	% 4.0
Buhar sıcaklığı	Doymuş	Bütan	% 6.0
Su giriş sıcaklığı	80°C		
Su çıkış sıcaklığı	Ekonomizör var		
Hava sıcaklığı	15°C		
Ocak cinsi	Doğal gaz yakmaya uygun		

İstenenler :

1. Yanma hesapları
2. Isıl verim tayini
3. Ocak boyutlandırması
4. Ocak sıcaklığının tayini
5. Taşınım ısı geçiş yüzeyleri ve ısı geçiş miktarının tayini
6. Ekonomizör hesabı
7. Basınç kaybı ve baca hesabı
8. Isıl bilançonun oluşturulması
9. Mukavemet hesapları
10. Kazan teknik resmi (detay çizimleri ile birlikte)

Kaynaklar :

1. Buhar Kazanlarının Isıl Hesabı, Prof.Dr. Kemal Onat, Prof.Dr. Osman F. Genceli Prof.Dr. Ahmet Arısoy, Teknik Yayıncılık, 1998
2. Buhar Kazanları Konstrüksiyon ve Yardımcı Elemanları, Prof.Dr. Osman F. Genceli Birsan Yayınevi, 1998

Kontrol

Tarih	Yapılan
24.4.26	Yanma hesabı, Ocak sıcaklığı
05.06.2026	Bölüm 12: Kazan Teknik Resmi bölümüne kadar (dâhil değil) mail aracılığıyla kontrol edildi..
	Re: Proje Raporu Hk. Gönderici Yakup Erhan Böke Tarih Bugün 16:37 Uygundur. Alıntı Saliha Yıldız <yildizs20@itu.edu.tr>:

KAYNAKÇA

- Akkaya. (n.d.). *PSB / SBK serisi paket buhar kazanları (300–18.000 kg/h)* [Ürün kataloğu].
<https://akkaya.com.tr>
- Babcock Wanson. (n.d.). *BWR series fire tube steam boilers* [Teknik veri sayfası].
<https://www.babcock-wanson.com>
- Bahadori, A. (2013). *Natural Gas Processing: Technology and Engineering Design*. Gulf Professional Publishing.
- Baukal, C. E. (2003). *Industrial Burners Handbook*. CRC Press.
- Borusan Mannesmann. *Endüstriyel Buhar ve Yüksek Basıncılı Kazan Boruları (TS EN 10216-2) Ürün Kataloğu*
- Bosch Home Comfort. (n.d.-a). *Compact steam boiler CSB: Technical specifications* [Ürün kataloğu]. <https://www.bosch-industrial.com>
- Bosch Home Comfort. (n.d.-b). *Steam boiler Universal UL-S / UL-SX: Technical specifications* [Ürün kataloğu]. <https://www.bosch-industrial.com>
- Böke, Y. E. (2025). *MAK 4040 Buhar Kazanları Ders Notları, Proje Esasları ve Isıl Hesap Föyleri*. İTÜ Makina Fakültesi, İstanbul.
- Cleaver-Brooks. (n.d.). *CBEX firetube boiler & ClearFire-H modular steam boiler: Product specifications* [Ürün kataloğu]. <https://cleaverbrooks.com>
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik* (8. Baskı). Palme Yayıncılık.
- Erensan. (n.d.). *ESB serisi buhar kazanları*. Enerji ve Tesisat. <https://www.enerjivetesisat.com>
- Genceli, O. F. (1997). *Buhar Kazanları: Konstrüksiyon ve Yardımcı Elemanları*. Birsan Yayınevi, İstanbul.
- Gnee Steel. (n.d.). *EN 10028-2 pressure vessel steel plate P265GH: Mechanical properties* [Teknik veri sayfası]. <https://www.gneesteel.com>
- Onat, K. (1973). *Buhar Kazanları Mukavemet Hesapları*. İTÜ Makina Fakültesi Matbaası, İstanbul.
- Onat, K. *Buhar Kazanları Dersi İçin Yardımcı Problemler*. İTÜ Makina Fakültesi.
- Onat, K., Genceli, O. F., & Arısoy, A. (1998). *Buhar Kazanlarının Isıl Hesabı*. Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.
- Riello Burners. *Gaz Yakıtlı Endüstriyel Brülör Seçim ve Alev Boyutu Kataloqları*.
- TSB Energy. (n.d.). *Üç geçişli buhar kazanı: Teknik özellikler* [Ürün kataloğu].
<https://tsbenergy.com>

- Türk Standardları Enstitüsü. (2005). *TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik Kazanlar- Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalatı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayene*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2011). *TS EN 12953-6 Silindirik Kazanlar- Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2012). *TS EN 12953-1 Silindirik Kazanlar- Bölüm 1: Genel*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2012). *TS EN 12953-2 Silindirik Kazanlar- Bölüm 2: Kazanların basınç maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2014). *TS EN 10216-1 Çelik Borular- Dikişsiz, basınç amaçları için - Teknik teslim şartları*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2016). *TS EN 12953-3 Silindirik Kazanlar- Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2017). *TS EN 10028-2 Çelik Yassı Mamuller- Basınç Amaçlı - Bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler*. Ankara.
- Türk Standardları Enstitüsü. (2018). *TS EN 12953-4 Silindirik Kazanlar- Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalatı*. Ankara.
- Viessmann. (n.d.). *Vitomax 200-HS type M75A high pressure steam boiler: Technical guide* [Teknik kılavuz]. <https://www.viessmann.co.uk>